



中华人民共和国国家标准

GB/T 35643—2017



光学遥感测绘卫星影像产品元数据

Metadata for imagery products of optical remote sensing
satellite for surveying and mapping

2017-12-29 发布

2018-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

引言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语、定义、符号与缩略语 1

4 基本要求 1

 4.1 总要求 1

 4.2 总体逻辑结构 2

 4.3 元数据实现 3

5 信息内容 3

 5.1 元数据实体集信息 3

 5.2 标识信息(MD_Identification) 3

 5.3 数据质量信息(DQ_DataQuality) 5

 5.4 卫星平台载荷信息(SS_SatelliteSensor) 8

 5.5 空间参照系统信息(RS_ReferenceSystem) 8

 5.6 分发信息(MD_Distribution) 11

 5.7 元数据的数据类型 11

 5.8 元数据的枚举和代码表 13

6 数据字典 13

附录 A (规范性附录) 影像产品元数据数据字典 14

 A.1 数据字典概述 14

 A.2 元数据数据字典 15

 A.3 数据类型信息 72

 A.4 代码表和枚举 82

 A.5 引用的外部实体 93

参考文献 95

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家测绘地理信息局提出。

本标准由全国地理信息标准化技术委员会(SAC/TC 230)归口。

本标准起草单位：国家测绘地理信息局卫星测绘应用中心、武汉大学、国家测绘地理信息局测绘标准化研究所。

本标准主要起草人：唐新明、周平、王霞、张过、刘昌儒、樊文锋、郭玉芳、曹宁、张恒。

引 言

随着光学遥感卫星影像资源的广泛获取和深入应用,影像信息的共享与服务已成为提升遥感影像应用水平的重要保障。影像产品元数据是关于影像数据的数据,为用户解决发现影像、了解影像的适用程度、访问影像、转换影像和使用影像等提供必要信息。

光学遥感测绘卫星影像产品元数据是描述各种比例尺光学遥感测绘卫星影像产品所需的基本元数据元素的集合。为了配合《1:25 000 1:50 000 光学遥感测绘卫星影像产品》的实施,同时也为使遥感测绘卫星影像元数据的建立与维护能够按统一的标准执行,以便更好地实现影像资源共享和信息服务社会化,特制定本标准。

本标准在制定过程中参考了 GB/T 19710—2005《地理信息 元数据》,以及国际地理信息标准化技术委员会 ISO/TC 211 的 ISO 19115-1:2014《Geographic information—Metadata—Part 1: Fundamentals》、ISO 19115-2:2009《Geographic information—Metadata—Part 2: Extensions for imagery and gridded data》、ISO 19115-3:2016《Geographic information—Metadata—Part 3: XML schema implementation of metadata fundamentals》,还有美国联邦地理数据委员会(Federal Geographic Data Committee, FGDC)的 Content Standard for Digital Geospatial Metadata 和 Content Standard for Digital Geospatial Metadata: Extensions for Remote Sensing Metadata。元数据的组成与结构采用统一建模语言(Unified Modelling Language, UML)描述。



光学遥感测绘卫星影像产品元数据

1 范围

本标准规定了光学遥感测绘卫星影像产品及提供信息服务所需要的元数据基本要求、信息内容和数据字典。

本标准适用于光学遥感测绘卫星影像产品的生产、建库、更新、分发服务和应用等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2312 信息交换用汉字编码字符集 基本集

GB/T 2659 世界各国和地区名称代码

GB/T 4880.2—2000 语种名称代码 第2部分:3字母代码

GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 12406 表示货币和资金的代码

GB 18030 信息技术 中文编码字符集

GB/T 19710—2005 地理信息 元数据

GB/T 35642 1:25 000 1:50 000 光学遥感测绘卫星影像产品

ISO 646:1991 信息技术 信息交换用 ISO 7 位编码字符集 (Information technology—ISO 7-bit coded character set for information interchange)

ISO 10646:2011 信息技术 通用多八位编码字符集 (UCS) [(Information technology—Universal Coded Character Set (UCS)]

ISO 19103:2015 地理信息 概念模式语言 (Geographic information—Conceptual schema language)

ISO 19107:2010 地理信息 空间模式 (Geographic information—Spatial Schema)

3 术语、定义、符号与缩略语

GB/T 19710—2005 界定的术语、定义、符号与缩略语适用于本文件。

4 基本要求



4.1 总要求

本标准定义描述光学遥感测绘卫星各级影像产品所需要的元数据。每景遥感影像产品应当提供对应的元数据。元数据由一个或多个元数据子集(UML包)构成,后者包含一个或多个元数据实体(UMI类),它们可以是特化的(子类)或泛化的(超类)。元数据实体包含标识各个元数据单元的元素(UML类属性)。实体可以与一个或多个其他实体相关。实体可以按需要聚集或重复以满足:a)本标准规定的必选要求;b)用户的其他要求。

4.2 总体逻辑结构

本标准中元数据的结构用 UML 包图和类图表示。包图表示总体逻辑结构,包表示元数据集合或子集。类图定义元数据集合或子集相关的实体、数据类型和代码表。

光学遥感测绘卫星影像产品元数据由标识信息包、卫星平台载荷信息包、数据质量信息包、空间参照系信息包、分发信息包以及关于元数据本身的信息组成。

图 1 表示遥感影像产品元数据的总体逻辑结构。

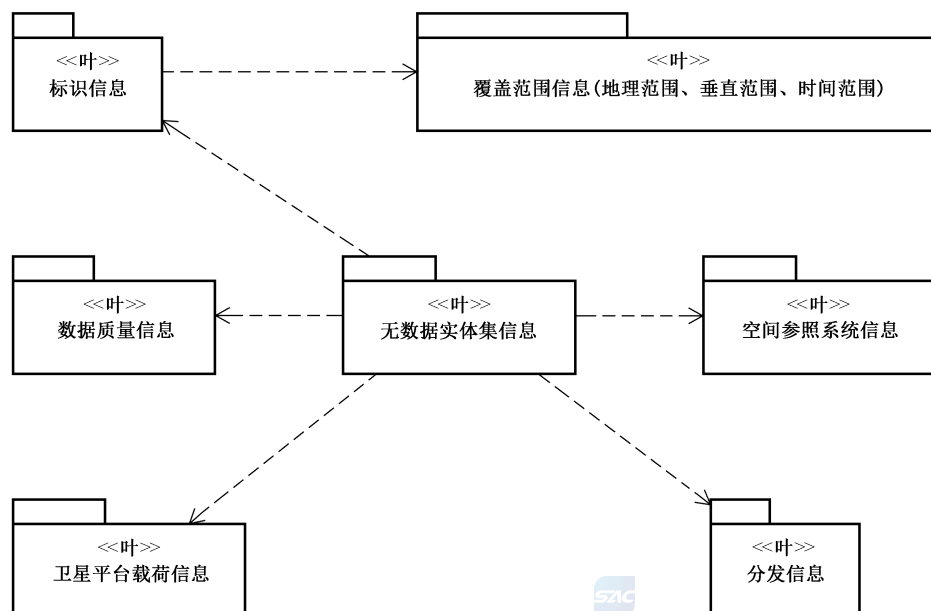


图 1 元数据包

元数据的每个包都有对应的实体或聚合实体。第 5 章各节用 UML 类图描述各个实体的结构与组成,用数据字典对相应的实体与元素进行详细说明(名称、定义、约束条件、最多出现次数、数据类型以及域等)。UML 图与数据字典一起构成了光学遥感测绘卫星各级影像产品元数据的完整描述,是用户理解与实现遥感影像产品元数据的基础。

相应的元数据包、元数据实体、数据字典及相应章节的对应关系列于表 1。包含在包中的元数据实体在后续章节中进一步定义。每个包有一条相应的条目,列在表 1 条目号栏目下。

表 1 元数据包和元数据实体间的关系

条目号	包	实体	UML 图	数据字典
5.1	元数据实体集信息	MD_元数据	图 2	A.2.1
5.2	标识信息	MD_标识	图 3	A.2.2
5.3	数据质量信息	DQ_数据质量	图 4、图 5	A.2.3
5.4	卫星平台载荷信息	SS_卫星平台载荷	图 6	A.2.4
5.5	空间参照系统信息	RS_参照系统	图 7	A.2.5
5.6	分发信息	MD_分发	图 8	A.2.6

4.3 元数据实现

本标准规定了组成元数据的元素,并给出了这些元素的定义、数据类型及其相互间的依赖关系。元数据的逻辑结构和模型说明元数据的内容,不说明其实现方式或表示形式。在实际使用过程中,可根据需要采用通用编码方法以实现光学遥感测绘卫星影像产品元数据的实际使用。

5 信息内容

5.1 元数据实体集信息

元数据实体信息由必选的聚合实体 MD_元数据(MD_Metadata)表示,其实体结构 UML 类图见图 2。

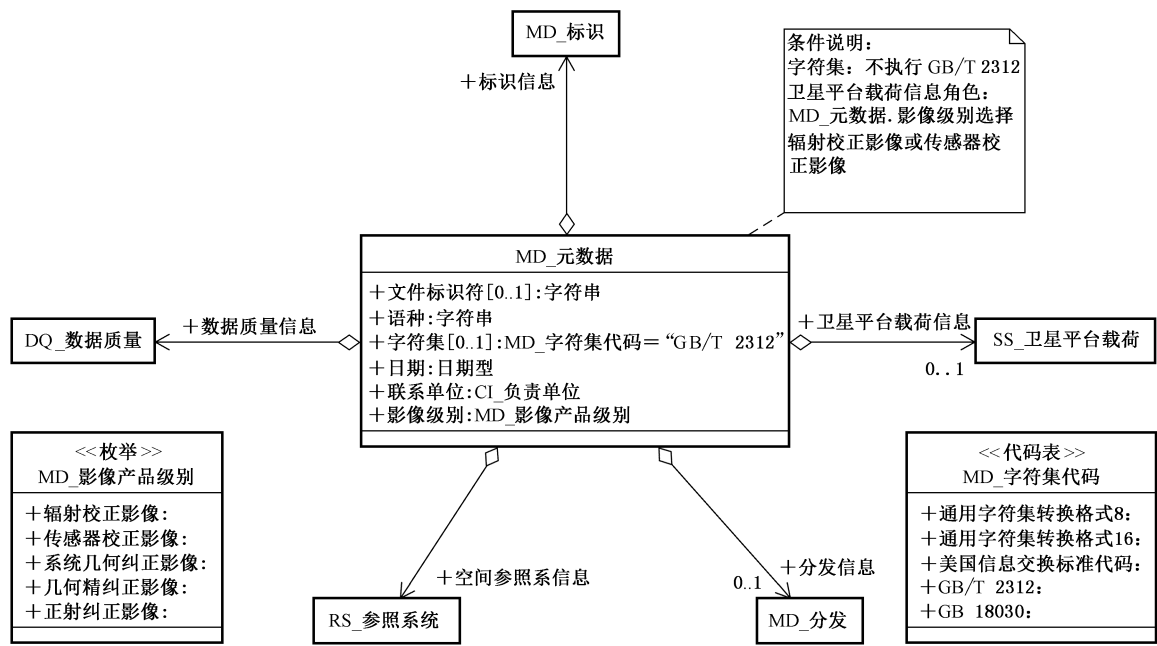


图 2 元数据实体集信息

MD_元数据实体包含必选和可选的元数据元素(UML 属性),MD_元数据聚合实体包括:
必选的实体:
● MD_标识(MD_Identification)
● DQ_数据质量(DQ_DataQuality)
● RS_参照系统(RS_ReferenceSystem)
可选的实体:
● SS_卫星平台载荷(SS_SatelliteSensor)
● MD_分发(MD_Distribution)
上述实体的内容将在后续各节中说明。
MD_元数据聚合实体本身还包括 6 个必选的元素——文件标识符、语种、字符集、日期、联系单位和影像级别。

5.2 标识信息(MD_Identification)

标识信息是唯一标识影像的信息,用 MD_标识(MD_Identification)实体表示。描述其结构的

UML 类图见图 3。

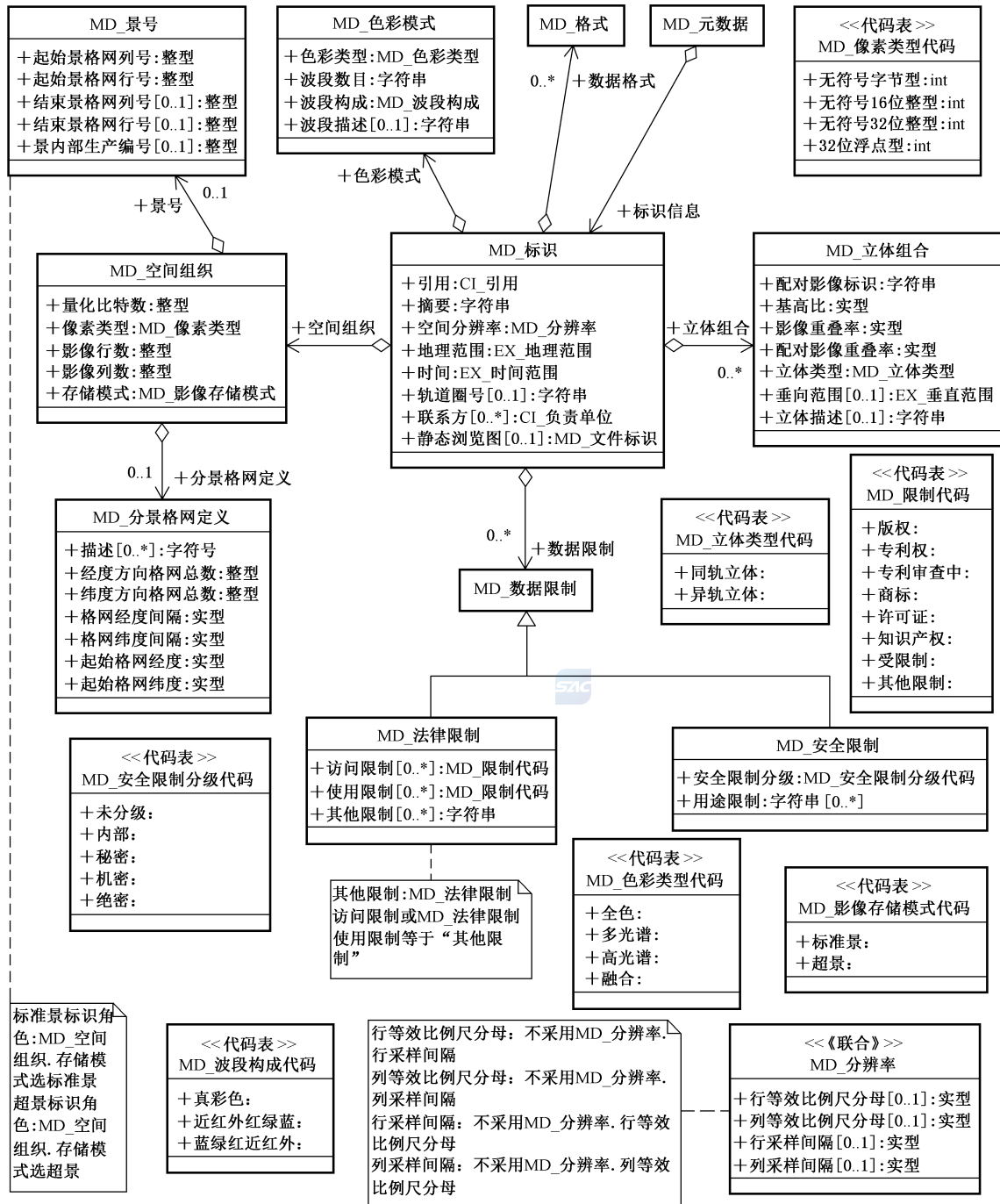


图 3 标识信息

MD_标识实体是下列实体的聚合:

- 必选实体 MD_空间组织(MD_SpatialOrganization)
- 必选实体 MD_色彩模式(MD_ColorMode)
- 可选实体 MD_立体组合(MD_StereoImagePair)
- 可选实体 MD_数据限制(MD_Constraints)

- 可选实体 MD_格式(MD_Format)

MD_标识实体本身包括引用、摘要、空间分辨率、地理范围、时间等必选元素,以及轨道圈号、联系方、静态浏览图等可选元素。

MD_标识实体的“地理范围”元素描述了影像数据的地理范围,用 EX_地理范围(EX_GeographicExtent)实体表示。包括边界范围[EX_地理边界范围(EX_GeographicBoundingBox)]、边界多边形[EX_地理边界多边形(EX_BoundingPolygon)]和地理区域描述[EX_地理区域描述(EX_GeographicDescription)]3个子类。描述影像地理范围时,3个子类应有一个被选择,必要时3个子类都可以使用。

MD_标识实体的“引用”元素描述了影像资源引用的资料信息,使用数据类型 CI 引用[CI_Citation《DataType》]表示。CI 引用也是一个实体,由名称、日期、版本、描述4个元素组成。

MD_空间组织实体包括影像的存储模式定义、像素组织以及影像大小等信息。它是可选实体分景格网定义[MD_分景格网定义(MD_SceneGridDefinition)],必选实体景号[MD_景号(MD_SceneIdentifier)]的聚合。本身包括必选的量化比特数、像素类型、影像行数、影像列数、存储模式等元素。

MD_色彩模式实体包括影像波段光谱的一些基本概要信息,包括必选的色彩类型、波段数目、波段构成以及可选的波段描述等元素。

MD_立体组合实体包括元数据对应影像与其他影像构建的立体像对的基本信息,包括必选的配对影像标识、基高比、影像重叠率、配对影像重叠率、立体类型,以及可选的垂向范围、立体描述等元素。当元数据对应影像是立体像对组成影像之一时,可以选用该实体描述立体信息。

MD_数据限制实体包括对影像数据施加的限制信息,它是可选的,也是一个超类,可以基于其定义 MD_法律限制(MD_LegalConstraints)和/或 MD_安全限制(MD_SecurityConstraints)两个泛化类。MD_法律限制实体包括访问限制、使用限制、其他限制等元素。MD_法律限制包括安全限制分级、用途限制等元素。

MD_格式实体包括了影像的格式信息。

5.3 数据质量信息(DQ_DataQuality)



数据质量信息是影像质量的总体评价,用 DQ_数据质量(DQ_DataQuality)实体表示,其对应的 UML 类图见图 4 和图 5。

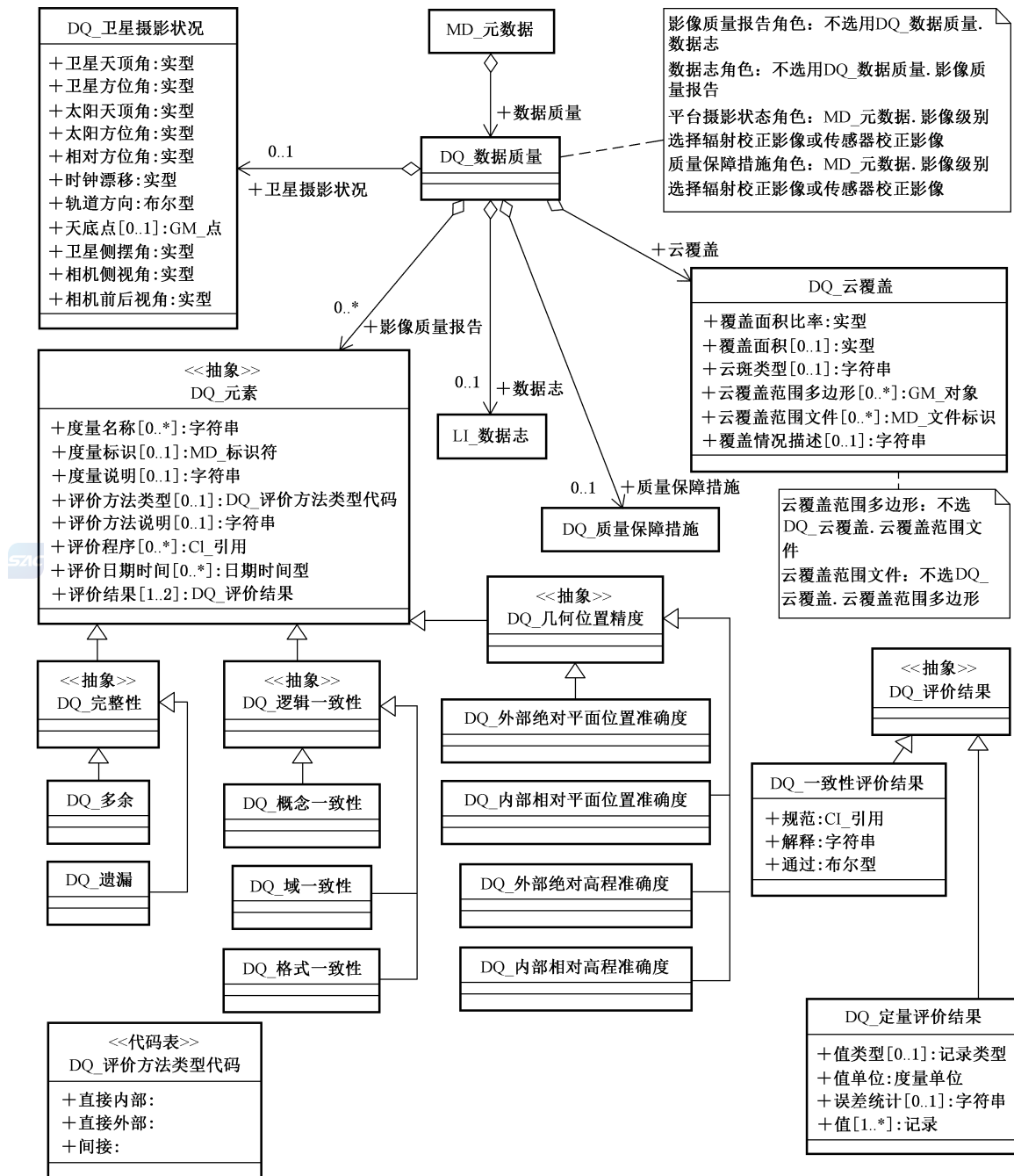


图4 数据质量信息

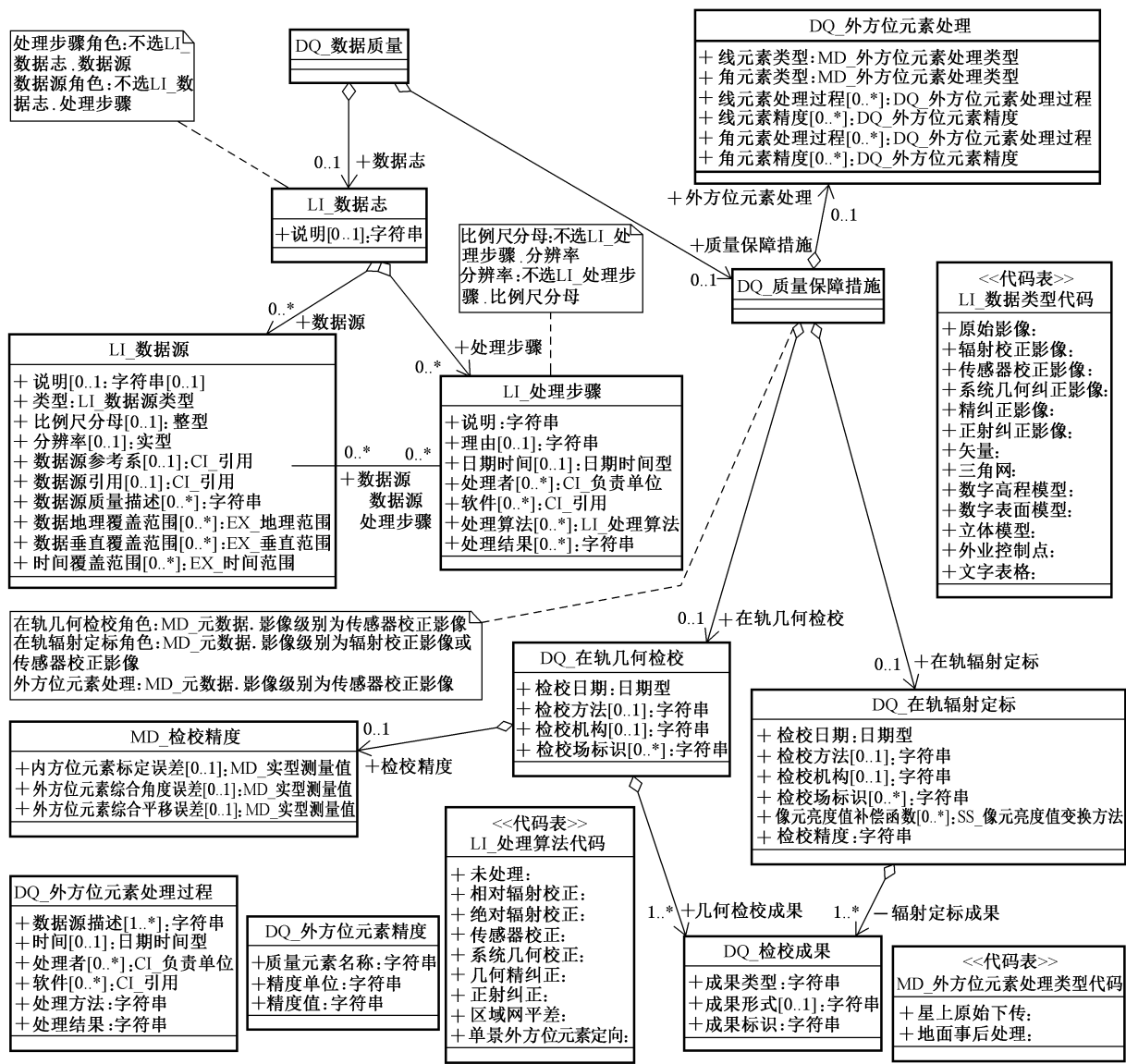


图5 数据质量中数据志和质量保障措施信息

DQ_数据质量实体是下列实体的聚合:

- 条件必选实体 DQ_元素(DQ_Element)
- 条件必选实体 LI_数据志(LI_Lineage)
- 条件必选实体 DQ_卫星摄影状况(DQ_ImagingCondition)
- 条件必选实体 DQ_质量保障措施(DQ_SupportingMeasure)
- 必选实体 DQ_云覆盖(DQ_CloudCover)

DQ_元素可以定义为 DQ_完整性(DQ_Completeness)、DQ_逻辑一致性(DQ_LogicalConsistency)、DQ_平面位置精度(DQ_PlanarPositionalAccuracy)、DQ_垂直位置精度(DQ_VerticalPositionalAccuracy)。这四个实体表示影像数据质量元素,可以进一步细分数据质量元素。用户可以通过划分 DQ_元素的子类或适当的子元素,扩充数据质量元素和子元素。

LI_数据志实体包括有关用于影像生产的数据源和生产过程信息。它是 LI_处理步骤(LI_ProcessStep)和 LI_数据源(LI_Source)实体的聚合,本身包括可选的“说明”元素。当“处理步骤”角色不选时,“数据源”角色必选;当“数据源”角色不选时,“处理步骤”角色必选。

DQ_卫星摄影状况实体包括有关卫星摄影获取影像时的侧摆角、高度角、方位角等姿态和轨道状态信息。该实体是条件必选,当 MD_元数据的“影像级别”角色为辐射校正影像或传感器校正影像时,该实体必选,其他情况下,该实体可选。

DQ_质量保障措施实体包括为保证影像数据拥有较高质量而在影像获取、生产过程中采用的一些几何和辐射质量保障措施的相关信息。它是 DQ_在轨几何检校(DQ_OnorbitGeometricCalibration)、DQ_在轨辐射定标(DQ_OnorbitRadiometricCalibration)和 DQ_外方位元素处理(DQ_ExteriorOrientationElementsProcess)实体的聚合。该实体是条件必选,当 MD_元数据的“影像级别”角色为辐射校正影像或传感器校正影像时,该实体必选,其他情况下,该实体可选。

DQ_云覆盖实体包括影像产品云斑覆盖面积、分布特点等定性和定量信息。

5.4 卫星平台载荷信息(SS_SatelliteSensor)

卫星平台载荷信息是获取影像的卫星平台及其载荷的功能和性能描述信息,用 SS_卫星平台载荷(SS_SatelliteSensor)实体表示,其对应的 UML 类图见图 6。

SS_卫星平台载荷实体是下列实体的聚合:

- 可选实体 SS_卫星轨道(SS_Orbit)
- 可选实体 SS_传感器(SS_Sensor)

SS_卫星平台载荷实体本身包括卫星名称、卫星开始运行时间等必选元素,以及卫星描述、卫星业主、地面接收站标识等可选元素。

SS_卫星轨道实体包括卫星平台的轨道参数信息。它是 SS_开普勒轨道(SS_KeplerianOrbit)和 SS_对地同步位置(SS_NominalGeostationaryPosition)实体的聚合,本身包括必选的“星历”元素。SS_开普勒轨道实体以开普勒轨道元素描述轨道相关参数信息,SS_对地同步位置实体描述对地同步卫星轨道设计参数信息。“开普勒轨道”和“对地同步位置”两个角色是二选一的互斥关系。

SS_传感器实体包括卫星平台上成像载荷的性能和技术参数信息。它是 SS_线阵推扫相机(SS_LinearScanCamera)和 SS_框幅相机(SS_FrameCamera)实体的聚合,本身包括必选的“类型”、条件必选的“其他相机”,以及可选的“其他描述”等元素。“线阵推扫相机”“框幅相机”和“其他相机”三个角色是三选一的互斥关系。

SS_线阵推扫相机实体包括线阵推扫式传感器的性能和技术指标参数信息,它是可选实体 SS_线阵推扫相机几何特性(SS_LinearscanGeometric)、可选实体 SS_线阵推扫相机辐射特性(SS_RadiometricProperties)和可选实体 SS_线阵推扫相机光谱特性(SS_SpectralProperties)的聚合。

SS_框幅相机实体包括框幅式相机的性能和技术指标参数信息。它是必选实体 SS_框幅相机光学特性(SS_FrameOptics)、SS_框幅相机几何特性(SS_FrameGeometric)和可选实体 SS_框幅相机硬件特性(SS_FrameHardware)、SS_框幅式相机支架特性(SS_FrameOperation)、SS_框幅相机辐射特性(SS_FrameRadiometricProperties)SS_框幅相机光谱特性(SS_FrameSpectralProperties)的聚合。

5.5 空间参照系统信息(RS_ReferenceSystem)

空间参照系统信息是影像使用的空间和时间参考系信息,用 RS_参照系统(RS_ReferenceSystem)实体表示,其对应的 UML 类图见图 7。

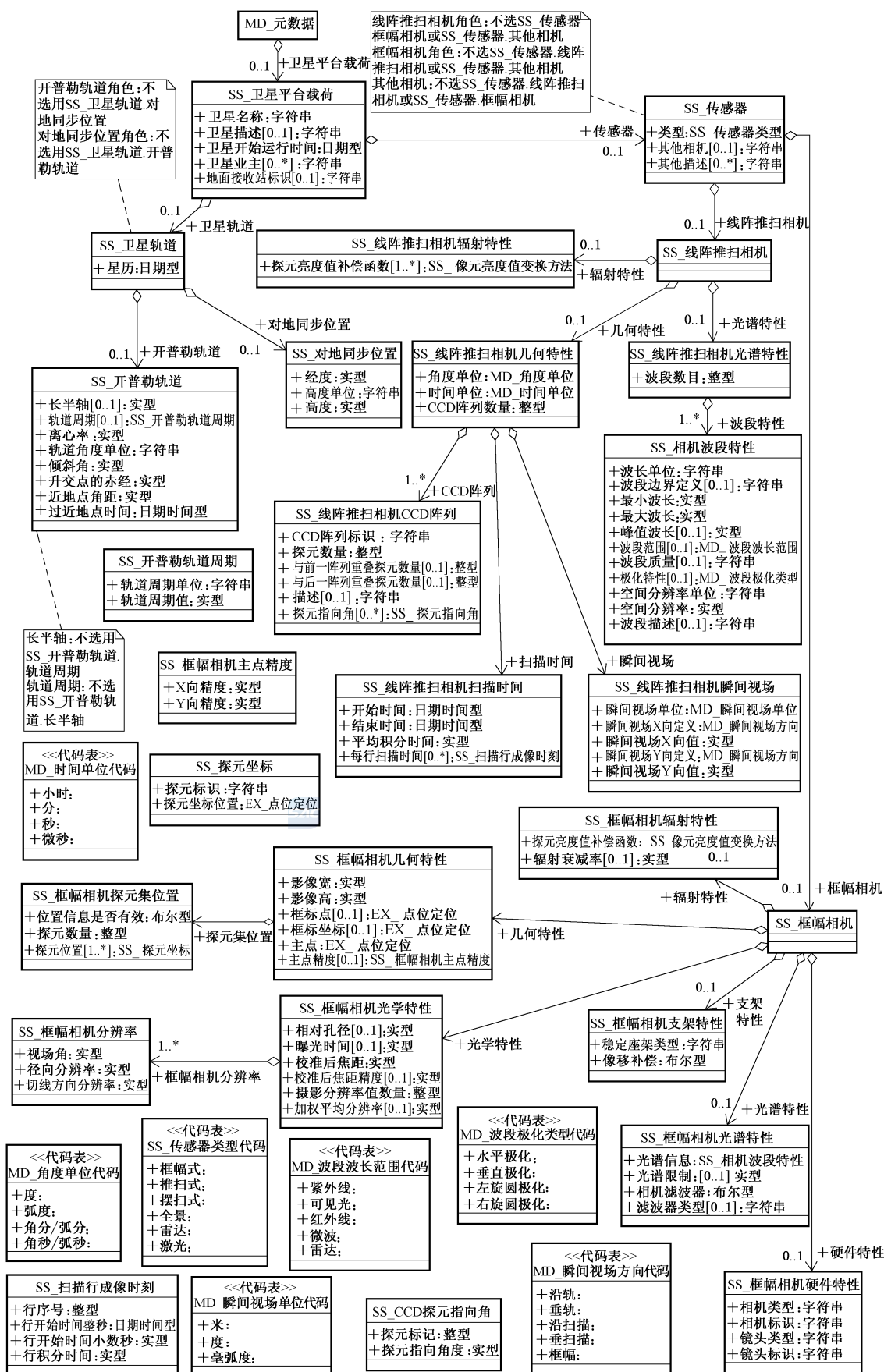
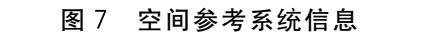


图 6 卫星平台载荷信息



平坐标的空间参照系统(SC_CRS)的泛

由于基于坐标的空间参照系统除了大地坐标参照系统之外,还可能有垂向参照系统,因此 SC_基于坐标的空间参照系统实体又是 SC_大地坐标参照系统(SC_CoordinateReferenceSystem)和 SC_垂直坐标参照系统(SC_VerticalReferenceSystem)的聚合。

SC_坐标系统(SC_CoordinateSystem)实体用于完整说明空间定位信息,包含必选的坐标系统类

型、坐标系统名称及可选的投影参数 3 个元素。

5.6 分发信息 (MD_Distribution)

分发信息是有关影像分发方和获取影像方法的信息,用 MD_分发 (MD_Distribution) 实体表示,其对应的 UML 类图见图 8。

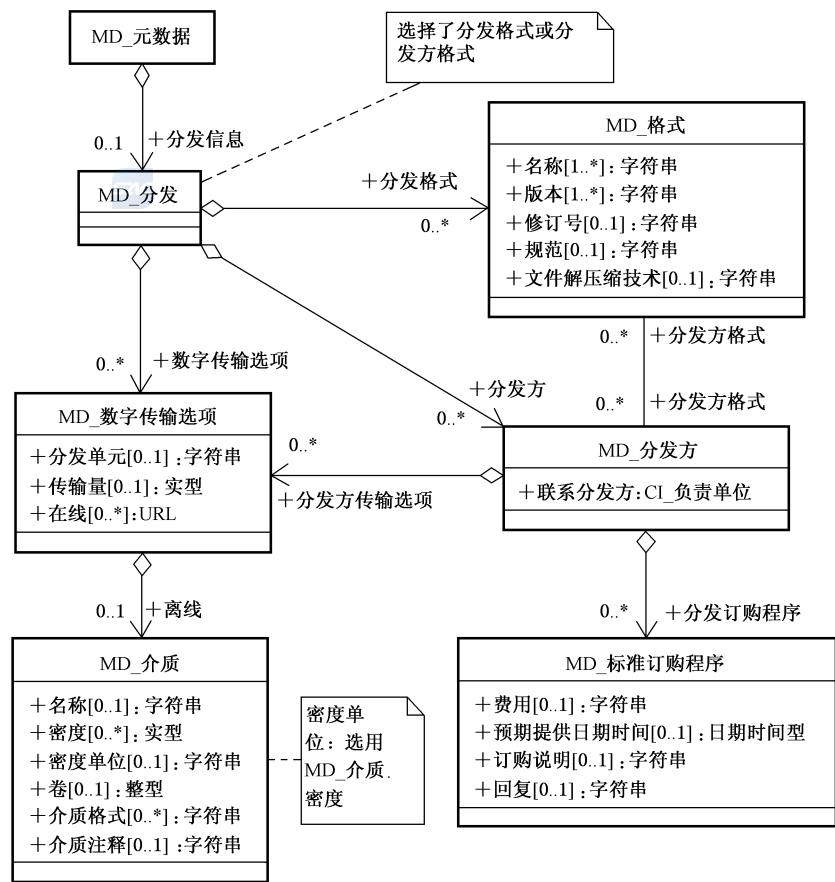


图 8 分发信息

MD_分发实体是下列实体的聚合：

- 条件必选实体 MD_格式 (MD_Format)
- 可选实体 MD_数字传输选项 (MD_DigitalTransferOptions)
- 可选实体 MD_分发方 (MD_Distributor)

MD_格式实体包括影像分发时的格式信息,且是 MD_分发方实体的聚集。当 MD_分发方的“分发格式”角色不选用时,MD_分发的“分发格式”角色必选。

MD_数字传输选项实体包括从分发方获取影像的技术方法和介质等信息,是 MD_分发方实体的聚集,包含用于影像分发的介质[MD_介质 (MD_Medium)]。

MD_分发方实体包括有关影像分发方的信息,是分发订购程序[MD_标准订购程序 (MD_StandardOrderProcess)]、分发方传输选项[MD_数字传输选项 (MD_DigitalTransferOptions)]和分发方格式[MD_格式 (MD_Format)]的聚集。当 MD_分发的“分发格式”角色不选用时,MD_分发方的“分发格式”角色必选。

5.7 元数据的数据类型

在本标准中,元数据的数据类型既包括预先定义的基本数据类型如字符串、整型、实型、日期型等,又可能是另一个实体、构造型或关联。本条描述在本标准中作为数据类型的数据类型。

图9 定义描述所有数据类型的元数据,图9的数据字典见 A.3。



图9 元数据的数据类型信息

5.8 元数据的枚举和代码表

本标准中所用的枚举和代码表对应的 UML 类图已在元数据信息和数据类型的 UML 类图中描述。其对应的数据字典见 A.4。

6 数据字典

附录 A 包含元数据实体和元素的定义。数据字典中的实体和元素由下列属性进行定义:名称/角色名称、缩写名、定义、约束条件、最多出现次数、数据类型和域。该字典与 UML 模型一起构成了光学遥感测绘卫星影像产品元数据的完整定义。

附 录 A
(规范性附录)
影像产品元数据数据字典

A.1 数据字典概述

A.1.1 概述

数据字典描述第 5 章定义的元数据实体和元素的特征,与图 1 的 UML 包图相对应,字典中按元数据、标识、数据质量、卫星平台载荷、空间参照系统、分发等元数据子集、元数据类型信息以及相应的代码表和枚举进行描述,在标准正文中都有相应的章节。字典中有阴影的行定义的是实体。实体和元素由以下属性进行描述:名称/角色名称、缩写名/域代码、定义、约束条件、最多出现次数、数据类型和域。

代码表的属性包括英文名称、中文名称、代码和定义。

A.1.2 名称/角色名称

名称是一个元数据实体或元数据元素的唯一标记。

角色名称用于标识关联(作用与数据库表之间进行连接的关键字类似)。实体名称在整个字典中唯一。元素名称在实体中而不是在整个字典中唯一。

A.1.3 缩写名

除代码表外,元数据实体的每一个元素都有一个缩写名。这些缩写名在整个标准中唯一,可以在可扩展标记语言(XML)、通用标记语言(SGML)或其他类似的实现技术中作为域代码使用。

注:除 SGML 和 XML 外,也可采用其他方法实现。

A.1.4 定义

对元数据实体或元素确切含义的描述。

A.1.5 约束条件

A.1.5.1 概述

约束条件说明相应的元数据实体或元素是否必须包括在元数据中,或满足一定条件时必须包括。约束条件可能有如下三种取值:M(必选),C(条件必选)或 O(可选)。

A.1.5.2 必选(M)

必须包括的元数据实体或元素。可选的实体中可以有必选的元素,这些元素只有在可选的实体被选中时才成为必选元素。

A.1.5.3 条件必选(C)

当满足约束条件中的条件时,相应的元数据实体或元素必须包括在元数据中。

A.1.5.4 可选(O)

元数据实体或元素可以包括,也可不包括在元数据中。定义可选的元数据实体和可选的元数据元素,是为满足描述不同数据集的需要。如果没有选用某个实体,则该实体包含的元素(包括必选的元素)也不能选用。

A.1.6 最大出现次数

指定元数据实体或元数据元素的实例可能重复出现的最大次数。出现一次的用“1”表示,重复出现的用“N”表示,“N”为最大出现次数的相应数字,如“2”“3”等,缺省为 1。

A.1.7 数据类型

该属性既可表示预先定义的基本数据类型,如整型数、实型数、字符串、日期型和布尔型等。也可定义为元数据的实体、构造型或关联。

A.1.8 域

对于元数据元素,域表示该元素的允许取值范围或与之对应的实体或数据类型的名称。对于元数据实体,域表示在字典中描述该实体的行的范围。角色名称的域表示与之关联的实体名称。

A.2 元数据数据字典

A.2.1 元数据实体集信息

相关信息见表 A.1。

表 A.1

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	MD_元数据	MD_Metada- ta	Metadata	关于元数据的信息	M	1	类	第 2~12 行
2	文件标示符	fileIdentifier	mdFil- eID	元数据文件的唯一 标示符	O	1	字符串	自由文本
3	语种	languageCode	mdLang- Code	元数据采用的语言	M	1	字符串	GB/T 4880.2— 2000
4	字符集	characterSet	mdChar	元数据文件采用的 字 符 编 码 标 准 的 全名	C/不执 行 GB/T 2312	1	类	MD_字符集代码 《代码表》 (A.4.25)
5	日期	timeStamp	mdTim- eSt	元数据发布或最近 更新的日期	M	1	日期型	CCYY-MM-DD (GB/T 7408— 2005)
6	联系单位	contact	mdCon- tact	元数据负责单位的 联系信息	M	1	类	CI_负责单位《数 据类型》 (A.3.2.2)
7	影像级别	productLevel	mdProd- tLevl	影像产品级别	M	1	枚举	MD_影像产品级 别《枚举》(A.4.2)

表 A.1 (续)

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
8	角色名称: 标识信息	Role name: identificationInfo	idInfo	影像的基本信息	M	1	关联	MD_标识 (A.2.2.1)
9	角色名称: 卫星平台载 荷信息	Role name: SatelliteSen- sor	sateSen- sor	 获取影像的遥感平 台及载荷信息	C/影 像 级 别 选 择 辐 射 校 正 影 像 或 传 感 器 校 正 影 像	1	关联	SS_卫星平台载 荷(A.2.4.1)
10	角色名称: 数据质量信 息	Role name: dataQuality- Info	dqInfo	影像数据质量的总 体评价信息	M	1	关联	DQ_数据质量 (A.2.3.1)
11	角色名称: 空间参照系 信息	Role name: reference- SystemInfo	refSys- Info	影像使用的空间和 时间参考系说明	M	1	关联	RS_参照系统 (A.2.5.1)
12	角色名称: 分发信息	Role name: distribution- Info	disInfo	获取资源所需要的 分发方和选项信息	O	1	关联	MD_分发 (A.2.6.1)

A.2.2 标识信息

A.2.2.1 简介

相关信息见表 A.2。

表 A.2

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	MD_标识	MD_Identifi- cation	Iden	唯一标识影像资源所需 的基本信息	M	1	聚集类 (MD_元 数据)	第 2~14 行
2	引用	citation	idCitati- on	影像资源引用的资料	M	1	类	CL_引用 《数据类型》 (A.3.1)
3	摘要	abstract	idAbs	影像资源内容的概要 说明	M	1	字符串	自由文本

表 A.2 (续)

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
4	空间分辨率	spatialReso- lution	spatRes	影像空间数据密度的 参数	M	1	类	MD_分辨率 《联合》 (A.2.2.2)
5	角色名称:空 间组织	Role name: spatialOrga- nization	spa- tiOrgn	影像的存储模式,像素数 据组织,影像大小等信息	M	1	关联	MD_空间组 织(A.2.2.3.1)
6	角色名称:色 彩模式	Role name: colorMode	clrMode	描述影像波段光谱的一 些基本概要信息	M	1	关联	MD_色彩模 式(A.2.2.4)
7	角色名称: 立体组合	Role name: stereoCombi- nation	stereo- Combin	影像与其他影像构建的 立体像对信息	O	N	关联	MD_立 体 组合 (A.2.2.5)
8	地理范围	geograph- icBox	geoBox	影像数据覆盖的地理 范围	M	1	类	EX_地理范 围《数据类 型》(A.3.3)
9	时间	temporalEx- tent	tempExt	影像内容所反映哪个时 间的地物内容,即影像摄 影时间	M	1	类	EX_时间范 围《数据类 型》(A.3.5)
10	轨道圈号	orbitalIdenti- fier	orbID	获取影像时卫星平台位 于整个生命周期中第几 次轨道过境	O	1	字符串	自由文本
11	联系方	pointOfCon- tact	idPoC	与影像有关的人和单位 标识及其通讯联系信息	O	N	类	CL_负责单位 《数据类型》 (A.3.2.1)
12	静态浏览图	graphicOv- ervlew	gra- phOver	影像的概略图	O	1	类	MD_文件标 识《数据类 型》(A.3.7)
13	角色名称: 数据限制	Role name: resourceCon- straints	resConst	使用、访问、获取影像数 据时必须遵守的限制 信息	O	N	关联	MD_限制 (A.2.2.6)
14	角色名称: 数据格式	Role name: resourceFor- mat	dsFor- mat	影像数据的格式说明	O	N	关联	MD_格式 (A.2.6.4)

A.2.2.2 分辨率信息

相关信息见表 A.3。

表 A.3

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	MD_分辨率	MD_ Resolu- tion	Resol	用比例因子或地面距离 标识的影像详细程度	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现次 数	类 《联合》	第 2~4 行
2	行等效比例 尺分母	equivalen- tRowScale	equRow- Scale	用地图比例尺标识影像 在行方向的详细程度	C/不采 用行采 样间隔	1	实型	>0
3	列等效比例 尺分母	equivalent- Columun- Scale	equCol- Scale	用地图比例尺标识影像 在列方向的详细程度	C/不采 用列采 样间隔	1	实型	>0
4	行采样间隔	RowDistance	row- ScaleDist	影像行方向对应的地面 的采样间隔	C/不采 用行等 效比例 尺分母	1	实型	单位为米 >0
5	列采样间隔	ColumunDis- tance	colScale- Dist	影像列方向对应的地面 的采样间隔	C/不采 用列等 效比例 尺分母	1	实型	单位为米 >0

A.2.2.3 空间组织信息

A.2.2.3.1 概述

相关信息见表 A.4。

表 A.4

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	MD _ 空 间 组织	MD _ Spatia- lOrganization	spatOr- gan	影像的存储模式,像素数 据组织,影像大小等信息	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	聚集类 (MD _ 标识)	第 2~8 行
2	量化比特数	pixelQuantifi- cationBit- Number	spaorg- Quanbit	影像像素能够区分所有 光谱量化级所需几位二 进制数	M	1	整型	>0
3	像素类型	pixelValue- Type	spaorg- Pixel- ValTy	像素存储的数据类型	M	1	类	MD_像素类 型代码《代码 表》(A.4.4)
4	影像行数	rowCount	spaor- gRow	影像拥有的行数	M	1	整型	>0
5	影像列数	columnCount	spaorg- Col	影像拥有的列数	M	1	整型	>0
6	分 景 格 网 定义	sceneGrid- Definition	spaorg- ScnGrid- Def	描述全球格网划分规则。 注:将全球表面以统一的 经纬度间隔划分成若干 格网,并为每个格网编 号,用格网编号标识影像 所在位置	O	1	关联	MD_分景格 网定义 (A.2.2.3.2)
7	存储模式	storageMod- ule	spaorg- Storage Modu	影像产品采用什么样的 组织模式进行存储	M	1	类	MD_影像存 储模式代码 《代 码 表》 (A.4.7)
8	角色: 景号	role: sceneIdenti- fier	spaorg- SceneId	景的标识信息	M	1	关联	MD _ 景 号 (A.2.2.3.3)

A.2.2.3.2 分景格网定义信息

相关信息见表 A.5。

表 A.5

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	MD_分景格 网定义	MD _ Scene- GridDefini- tion	spaorg- ScnGrid- Def	描述全球格网划分规则 注:将全球表面以统一的 经纬度间隔划分成若干 格网,并为每个格网编 号,用格网编号标识影像 所在位置	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现次 数	聚集类 (MD _ 空间组 织)	第2~8行
2	描述	description	spaorg- GridDef- Desc	景格网定义描述	O	N	字符串	自由文本
3	经度方向格 网总数	gridNumberX	spaorg- Grid- NumX	在经度方向一共划分的 格网数目	M	1	整型	>0
4	纬度方向格 网总数	gridNumberY	spaorg- Grid- NumY	在纬度方向一共划分的 格网数目	M	1	整型	>0
5	格网经度 间隔	gridLongitu- deInterval	spaorg- GridLon- gInteval	划分景格网时每个景格 网的经度间隔	M	1	实型	单位为度 >0.0
6	格网纬度 间隔	gridLatitu- deInterval	spaorg- GridLati- Inteval	划分景格网时每个景格 网的纬度间隔	M	1	实型	单位为度 >0.0
7	起始格网 经度	firstGridLon- gitude	spaorg- First- GrdLong	第一个景格网的起始经 度值	M	1	实型	单位为度
8	起始格网 纬度	firstGridLati- tude	spaorg- First- GrdLati	第一个景格网的起始纬 度值	M	1	实型	单位为度

A.2.2.3.3 景号信息

相关信息见表 A.6。

表 A.6

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	MD_景号	MD _ SceneI- dentifier	spaorg- SceneId	景的标识信息	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	聚集类 (MD _ 空间组 织)	第 2~6 行
2	起始景格网 列号	startScene- Path	spaorg- ScnFst- Path	影像位于多个景格网中 第一个格网的列号。格 网顺序按从西向东,从北 向南	M	1	整型	
3	起始景格网 行号	startSceneR- ow	spaorg- ScnFst- stRow	影像位于多个景格网中 第一个格网的行号。格 网顺序按从西向东,从北 向南	M	1	整型	
4	结束景格网 列号	endScenePath	spaorg- ScnEnd- Path	影像位于多个景格网中 最后一个格网的列号。 格网顺序按从西向东,从 北向南	C/存储 模式选 择超景	1	整型	
5	结束景格网 行号	endSceneRow	spaorg- ScnEnd- Row	影像位于多个景格网中 最后一个格网的行号。 格网顺序按从西向东,从 北向南	C/存储 模式选 择超景	1	整型	
6	景内部生产 编号	serialNumber	spaorg- ScnSeri- alNum	生产过程中景的流水 编号	O	1	整型	

A.2.2.4 色彩模式信息

相关信息见表 A.7。

表 A.7

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	MD _ 色 彩 模式	MD _ Color- Mode	Colr- Mode	描述影像波段光谱的一 些基本概要信息	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	聚集类 (MD _ 标识)	第 2~5 行

表 A.7 (续)

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
2	色彩类型	colorType	clrmo- deTy	影像产品的色彩类型	M	1	类	MD_色彩类 型代码 《代 码 表 》 (A.4.3)
3	波段数目	bandNumbers	clrmode- Band- Num	影像包含的波段数目	M	1	字符串	自由文本
4	波段构成	bandStructure	clrmode- BandStru	影像波段的组成信息	M	1	类	MD_波段构 成代 码《代 码表》 (A.4.5)
5	波段描述	bandDescrip- tion	clrmode- Band- Desc	影像包含的波段的描述 信息	O	1	字符串	自由文本

A.2.2.5 立体组合信息

相关信息见表 A.8。

表 A.8

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	MD _ 立 体 组合	MD _ Stereo- ImagePair	Stereo- ImgPair	描述影像与其他影像构 建的立体像对基本信息	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	聚集类 (MD _ 标识)	第 2~8 行
2	配 对 影 像 标识	pairedImageI- dentifier	stere- pair- PairedImg	与本影像构成立体像对 的另外一张配对的影像 标识信息	M	1	字符串	自由文本
3	基高比	baseHeight- Ratio	stere- pair- Base- HeiRat	立体像对基线高度比	M	1	实型	>0.0
4	影像重叠率	imageOverla- pRate	stere- pair- ImgOvl- apRate	本影像与配对影像重叠 区域占本影像总面积 比率	M	1	实型	单位为% >0

表 A.8 (续)

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
5	配对影像重 叠率	pairedima- geOverla- pRate	stere- pair- Paire- dImgOv- lapRate	本影像与配对影像重叠 区域占配对影像总面积 比率	M	1	实型	单位为% >0
6	立体类型	stereopair- Type	stere- pairTy	立体模型的类型	M	1	类	MD_立体类 型代码《代 码表》 (A.4.6)
7	垂向范围	verticalExtent	verExt	影像数据的高程或深度 范围	O	1	类	EX_垂直范 围《数据类 型》 (A.3.4)
8	立体描述	stereopairDe- scription	stere- pairDesc	立体模型的其他描述	O	1	字符串	自由文本

A.2.2.6 数据限制信息(包括法律和安全方面)

相关信息见表 A.9。

表 A.9

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	MD _ 数据 限制	MD _ Con- straints	Const	访问和使用影像数据必 须遵守的限制信息	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	聚集类 (MD _ 标识)	第 2~8 行
2	MD _ 法 律 限制	MD _ Legal- Constraints	Leg- Const	访问和使用影像数据或 元数据的限制和法律上 的先决条件	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	特化类 (MD _ 限制)	第 3~5 行
3	访问限制	accessCon- straints	access- Consts	为了确保隐私权或保护 知识产权,对获取影像或 元数据施加的访问限制, 以及任何特殊的约束或 限制	O	N	类	MD_限制代 码《代码表》 (A.4.8)

表 A.9 (续)

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
4	使用限制	useCon- straints	useCon- sts	为了确保隐私权或保护知识产权,对使用影像或元数据施加的使用限制,以及任何特殊的约束或限制	O	N	类	MD_限制代 码《代码表》 (A.4.8)
5	其他限制	otherCon- straints	other- Consts	访问和使用影像或元数据的其他限制和法律上的先决条件	C/访 问 限制 或 使用 限制 等 于 “ 其 他 限制 ”	N	字符串	自由文本
6	MD _ 安 全 限制	MD _ Securi- tyConstraints	SecConst	为了国家安全或类似的安全考虑,对影像数据或元数据施加的处理限制	使用 参 照 对 象 的 约 束 条件	使用 参 照 对 象 的 最 大 出 现 次 数	特化类 (MD _ 限制)	第 7~8 行
7	安 全 限 制 分级	classification	class	对影像或元数据操作限制的名称	M	1	类	MD_安全限制分级代码 《 代 码 表 》 (A.4.9)
8	用途限制	useLimitation	useLimit	影响影像或元数据适用性的限制,如“不可用于导航”	O	N	字符串	自由文本

A.2.3 数据质量信息

A.2.3.1 简介

相关信息见表 A.10。

表 A.10

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	DQ _ 数 据 质量	DQ_ DataQuality	DataQual	影像数据质量范围确定的数据质量信息	使用 参 照 对 象 的 约 束 条件	使用 参 照 对 象 的 最 大 出 现 次 数	聚集类 (MD _ 元 数 据)	第 2~6 行

表 A.10 (续)

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
2	角色名称: 影像质量报告	Role name: report	dqReport	影像数据的定量质量信息	C/不选 用数据 志	N	关联	DQ_元素《抽象》 (A.2.3.4)
3	角色名称: 数据志	Role name: lineage	dataLin- eage	范围确定的数据的数据志定性质量信息	C/不选 用影像 质量 报告	1	关联	LI_数据志 (A.2.3.2.1)
4	角色名称: 卫星摄影状态	Role name: imagingCon- dition	dqAcqui- sition	影像数据摄影获取时卫星平台及太阳的相对位置等信息	C/MD_ 元数据. 影像级 别=辐 射校正 影像或 传感器 校正 影像	1	关联	DQ_卫星摄影状况 (A.2.3.3)
5	角色名称: 质量保障措施	Role name: supporting- Measure	dpSup- pMea- sure	为保证影像数据拥有较高质量而在影像获取、生产过程中采用的一些保障措施的相关信息	C/MD_ 元数据. 影像级 别=辐 射校正 影像或 传感器 校正 影像	1	关联	DQ_质量保障措施 (A.2.3.5.1)
6	角色名称: 云覆盖	Role name: cloudCover	dqCloud- Cvr	影像产品云斑覆盖情况	M	1	关联	DQ_云覆盖 (A.2.3.6)

A.2.3.2 数据志信息

A.2.3.2.1 概述

相关信息见表 A.11。



表 A.11

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	LI_数据志	LI_Lineage	Lineage	影像产品生产的有关事件或数据源信息,或需要了解的数据志信息	使用参照对象的约束条件	使用参照对象的最大出现次数	聚集类(DQ-数据质量)	第2~4行
2	说明	statement	state- ment	数据生产者有关影像数据志信息的一般说明	O	1	字符串	自由文本
3	角色名称: 处理步骤	Role name: processStep	prcStep	范围确定的影像数据生命周期中有关事件的处理信息	C/不选用数据源	N	关联	LI_处理步骤(A.2.3.2.2)
4	角色名称: 数据源	Role name: source	data- Source	生产范围确定的影像数据所使用数据源的信息	C/不选用处理步骤	N	关联	LI_数据源(A.2.3.2.3)

A.2.3.2.2 处理步骤

相关信息见表 A.12。

表 A.12

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	LI_处理步骤	LI _ Pro- cessStep	Prcesss- Step	影像数据生命周期中有关事件或转换信息,包括为维护影像数据所进行的处理	使用参照对象的约束条件	使用参照对象的最大出现次数	聚集类(LI_数据志和LI_数据源)	第2~9行
2	说明	description	stepDesc	事件处理说明,包括有关的参数和容差	M	1	字符串	自由文本
3	理由	rationale	stepRat	处理步骤的要求或目的	O	1	字符串	自由文本
4	日期时间	dateTime	stepDa- teTm	处理步骤发生的日期和时间,或一段日期和时间	O	1	日期时间型	CCYY-MM-DD hh:mm:ss, s (GB/T 7408—2005)
5	处理者	processor	stepProc	与处理步骤有关的人和单位标识及与其联系的方法	O	N	类	CL负责单位《数据类型》(A.3.2.1)

表 A.12 (续)

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
6	软件	software	stepSoft	影像数据处理过程所使用的软件信息	O	N	类	CI_引用 (A.3.1)
7	处理算法	algorithm	stepAlgo	影像数据处理过程所采用的算法信息	O	N	类	LI_处理算 法代码《代 码表》 (A.4.11)
8	处理结果	result	stepRes- ult	影像数据处理过程结果的定性或定量描述	O	N	字符串	自由文本
9	角色名称: 数据源	Role name: source	stepSrc	生产范围确定的数据所使用的数据源信息	O	N	关联	LI_数据源 (A.2.3.2.3)

A.2.3.2.3 数据源

相关信息见表 A.13。

表 A.13

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	LI_数据源	LI_Source	Source	影像数据生产和处理所用的数据源信息	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	聚集类 (LI_数 据志和 LI_处理 步骤)	第 2~12 行
2	说明	description	srcDesc	数据源的详细说明	O	1	字符串	自由文本
3	类型	data Type	srcType	数据源的数据类型	M	1	类	LI_数据源 类型代 码《代 码表》 (A.4.12)
4	比例尺分母	scaleDenomi- nator	srcScale	数据源地图分数式比例尺的分母	C/不选 分辨率	1	整型	
5	分辨率	resolution	srcRes	数据源的地面分辨率	C/不选 比例尺 分母	1	实型	> 0.0

表 A.13 (续)

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
6	数据源参考系	sourceReferenceSystem	srcDatum	数据源资料使用的空间参考系	O	1	类	CI 引用《数据类型》(A.3.1)
7	数据源引用	sourceCitation	srcCitation	数据源资料使用的推荐参考资料	O	1	类	CI 引用《数据类型》(A.3.1)
8	数据源质量描述	sourceQuality	srcQuality	数据源几何、辐射等质量状况的描述	O	N	字符串	自由文本
9	数据地理覆盖范围	sourceGeographicExtent	srcGeographicExtent	有关数据源资料的地理覆盖范围的信息	O	N	类	EX_地理范围《数据类型》(A.3.3)
10	数据垂直覆盖范围	sourceVerticalExtent	srcVerticalExtent	有关数据源资料的高程覆盖范围的信息	O	N	类	EX_垂直范围《数据类型》(A.3.4)
11	时间覆盖范围	sourceTemporalExtent	srcTemporalExtent	有关数据源资料的时间范围的信息	O	N	类	EX_时间范围《数据类型》(A.3.5)
12	角色名称: 数据源处理步骤	Role name: sourceStep	srcStep	生产数据源资料处理过程中有关事件的信息	O	N	关联	LI_处理步骤(A.2.3.2.2)

A.2.3.3 卫星摄影状况

相关信息见表 A.14。

表 A.14

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	DQ_卫星摄影状况	DQ_Imaging-Condition	Imaging-Condition	影像摄影获取时卫星平台及太阳状态信息	使用参照对象的约束条件	使用参照对象的最大出现次数	聚集类(DQ_数据质量)	第2~12行

表 A.14 (续)

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
2	卫星天顶角	satellite- Zenith- Angle	imgcond- Sat- Zenith	影像数据摄影获取时刻 卫星天顶角度信息	M	1	实型	角度 $-180.0 \leq \text{卫星天顶角} \leq 180.0$
3	卫星方位角	satelliteAzi- muthAngle	img- cond- SatAzi- muth	影像数据摄影获取时卫 星的方位角度信息	M	1	实型	角度 $-180.0 \leq \text{卫星方位角} \leq 180.0$
4	太阳天顶角	solarZenith- Angle	img- condSo- larZenith	影像数据摄影获取时太 阳的天顶角度信息	M	1	实型	角度 $-180.0 \leq \text{太阳天顶角} \leq 180.0$
5	太阳方位角	solarAzi- muthAngle	img- condSo- larAzi- muth	影像数据摄影获取时太 阳的方位角度信息	M	1	实型	角度 $-180.0 \leq \text{太阳方位角} \leq 180.0$
6	相对方位角	relative Azi- muth	imgcond- Rela Azimuth	影像数据摄影获取时太 阳的方位角和卫星方位 角之间的相对方位度 信息	M	1	实型	角度 $-180.0 \leq \text{相对方位角} \leq 180.0$
7	时钟漂移	clock- TimeDrift	img- con- dTim- Drift	相对于格林威治时间,影 像扫描时间的差异补充。 以毫秒为单位	M	1	实型	毫秒 $-75.0 \leq \text{时钟漂移} \leq 75.0$
8	轨道方向	orbitDirection	imgcon- dOrbit- Dire	影像数据摄影获取时卫星 轨道的运行方向是上行 (即从南向北运行),还是下 行(即从北向南运行)	M	1	布尔型	0=上行 1=下行
9	天底点	nadir	img- condNa- dir	卫星平台垂直向与地面 的交点位置	O	1	类	GM_点 (A.5.1)
10	卫星侧摆角	satelliteSwin- gAngle	img- condSat- Swing	影像数据摄影获取时卫 星平台的侧摆角。 沿着卫星飞行方向,顺时 针侧摆角度为正数	M	1	实型	角度 $-180.0 \leq \text{卫星侧摆角} \leq 180.0$

表 A.14 (续)

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
11	相机侧视角	cameraRol- lAngle	img- cond- Cam- RolAng	相机在垂直轨道方向的 侧视角度	M	1	实型	角度 $-180.0 \leq \text{相机侧视角} \leq 180.0$
12	相机前后 视角	camera- PitchAngle	imgcond- CamPit- chAng	相机在飞行轨道方向的 侧视角度	M	1	实型	角度 $-180.0 \leq \text{相机前后视角} \leq 180.0$

A.2.3.4 影像质量报告

A.2.3.4.1 概述

相关信息见表 A.15。

表 A.15

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	DQ_元素	DQ_Element	DQ Ele- ment	影像数据定量质量信息	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现次 数	聚集类 (DQ_数据质 量)《抽 象》	第 2~9 行
2	度量名称	nameOfMea- sure	meas- Name	对数据进行检查的名称	O	N	字符串	自由文本
3	度量标识	measureIden- tification	measId	标识注册的标准度量程 序的代码	O	1	类	MD_标识符 《数据类型》 (A.3.6)
4	度量说明	measureDe- scription	meas- Desc	度量的说明	O	1	字符串	自由文本
5	评价方法 类型	evaluation- MethodType	eval- Meth- Type	数据质量评价方法的 类型	O	1	类	DQ_评价方 法类型代码 《代码表》 (A.4.13)

表 A.15 (续)

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
6	评 价 方 法 说明	evaluation- MethodDe- scription	eval- Meth- Desc	评价方法的说明	O	1	字符串	自由文本
7	评价程序	evaluation- Procedure	evalProc	有关评价程序的信息	O	N	类	CI_引用《数 据类型》 (A.3.1)
8	评 价 日 期 时间	dateTime	measDa- teTm	进行数据质量度量的日 期或一段日期	O	N	日期时 间型	CCYY-MM- DD hh:mm:ss. s (GB/T 7408—2005)
9	评价结果	result	measRe- sult	从数据质量度量获得的 值(或一组值),或将获得 的值(或一组值)与确定 的可接受的一致性质量 等级进行对比的结果	O	2	类	DQ_评价结 果《抽象》 (A.2.3.4.2)
10	DQ_完整性	DQ _ Com- pleteness	DQCom- pleteness	影像成果是否存在遗漏 情况	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	特化类 (DQ _ 元素) 《抽象》	第 2~9 行
11	DQ_多余	DQ _ Com- pleteness- Commission	DQ- Comp- Comm	影像产品中超出规定的 多余数据或组成文件	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	特化类 (DQ _ 完 整 性)	第 2~9 行
12	DQ_遗漏 	DQ _ Com- pleteness- Omission	DQCom- pOm	影像产品中比规定缺少 的数据或组成文件	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	特化类 (DQ _ 完 整 性)	第 2~9 行
13	DQ_逻辑一 致性	DQ _ Logical- Consistency	DQCon- sistency	影像成果的数据结构(数 据结构可以是概念的、逻 辑的或物理的)、属性和 关系符合逻辑规则的 程度	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	特化类 (DQ _ 元 素) 《抽象》	第 2~9 行

表 A.15 (续)

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
14	DQ_概念一致性	DQ_ConceptualConsistency	DQCon- cConsis	概念模式规则的符合程度	使用参照对象的约束条件	使用参照对象的最大出现次数	特化类 (DQ_逻辑一致性)	第2~9行
15	DQ_域一致性	DQ_Domain- Consistency	DQDom- Consis	值对值域的符合程度	使用参照对象的约束条件	使用参照对象的最大出现次数	特化类 (DQ_逻辑一致性)	第2~9行
16	DQ_格式一致性	DQ_Forma- lConsistency	DQ- Form- Consis	存储影像数据与其他组成文件的数据物理结构的符合程度	使用参照对象的约束条件	使用参照对象的最大出现次数	特化类 (DQ_逻辑一致性)	第2~9行
17	DQ_几何位置精度	DQ_Geomet- ricPositiona- lAccuracy	DQGeo- PosAcc	影像空间平面位置和高程的准确度	使用参照对象的约束条件	使用参照对象的最大出现次数	特化类 (DQ_元素) 《抽象》	第2~9行
18	DQ_外部绝对平面位置准确度	DQ_Abso- lutePlanarEx- ternalPosi- tionAccuracy	DQAb- sPlaExt- PosAcc	影像整体平面位置精度与可接受值或真值的接近程度	使用参照对象的约束条件	使用参照对象的最大出现次数	特化类 (DQ_几何位置精度)	第2~9行
19	DQ_内部相对平面位置准确度	DQ_Relative- PlanarInter- nalPosition- Accuracy	DQRel- PlaInt- PosAcc	影像内部平面位置相对位置与它们各自可接受值的相对位置或真值的接近程度	使用参照对象的约束条件	使用参照对象的最大出现次数	特化类 (DQ_几何位置精度)	第2~9行
20	DQ_外部绝对高程准确度	DQ_Abso- luteVertica- lExternalAc- curacy	DQAbs- VerExt- Acc	影像整体高程位置精度与可接受值或真值的接近程度	使用参照对象的约束条件	使用参照对象的最大出现次数	特化类 (DQ_几何位置精度)	第2~9行

表 A.15 (续)

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出现 次数	数据 类型	域
21	DQ_内部相 对高程准 确度	DQ_Relative- VerticalInter- nalAccuracy	DQRel- VerIn- tAcc	影像内部高程位置相对 位置与它们各自可接受 值的相对位置或真值的 接近程度	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	特化类 (DQ_几 何位置 精度)	第2~9行
22	DQ_时间准 确度	DQ_Tempo- ralAccuracy	DQTem- pAcc	影像的时间属性和时间 关系的准确度	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	特化类 (DQ_元 素)《抽象》	第2~9行
23	DQ_时间度 量准确度	DQ_Accura- cyOfA- TimeMea- surement	DQAc- cTime- Meas	时间参照的正确性(记录 时间度量的误差)	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	特化类 (DQ_时 间准确 度)	第2~9行



A.2.3.4.2 评价结果

相关信息见表 A.16。

表 A.16

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出现 次数	数据 类型	域
1	DQ_评 价 结果	DQ_Result	Result	各类评价结果的概括	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	类《抽象》	
2	DQ_一 致 性 评价结果	DQ_Con- formanceRe- sult	ConRe- sult	将获取的值(或一组值) 与已确定可接受的一致 性质量等级进行对比的 评价结果信息	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	特化类 (DQ_评 价结果)	第3~5行
3	规范	Specification	conSpec	评价数据所引用的产品 规范或用户需求	M	1	类	CI_引用《数 据类型》 (A.3.1)

表 A.16 (续)

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
4	解释	explanation	conExpl	评价结果的一致性含义解释	M	1	字符串	自由文本
5	通过	Pass	conPass	一致性评价结果说明,其中:0=不通过;1=通过	M	1	布尔型	1=是 0=否
6	DQ_定量评价结果	DQ_QuantitativeResult	QuanResult	通过数据质量度量获取的值(或一组值)的有关结果或信息	使用参照对象的约束条件	使用参照对象的最大出现次数	特化类(DQ_评价结果)	第7~10行
7	值类型	valueType	quanVal-Type	记录数据质量评价结果的值的类型	O	1	类	记录类型《元类》(A.5.2)
8	值单位	valueUnit	quanVal-Unit	记录数据质量评价结果的值的单位	M	1	类	度量单位(A.5.2)
9	误差统计	errorStatistic	errStat	用于决定质量评价结果的值的统计方法	O	1	字符串	自由文本
10	值	Value	quanVal	采用评价程序确定的定量值或一组值、内容	M	N	类	记录(A.5.2)

A.2.3.5 质量保障措施

A.2.3.5.1 概述

相关信息见表 A.17。

表 A.17

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	DQ_质量保障措施	DQ_SupportingMeasure	Sup-pMeasure	为保证影像数据拥有较高质量而在影像获取、生产过程中采用的一些保障措施的相关信息	使用参照对象的约束条件	使用参照对象的最大出现次数	聚集类(DQ_数据质量)	第2~7行

表 A.17 (续)

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
2	角色名称： 在轨几何检校	Role name： onorbitGeo- metricCali- bration	sup- pMeasr- GeoCalib	生产影像所用的在轨几 何检校信息	C/MD_ 元数据. 影像级 别为传 感器校 正影像	1	关联	DQ_在轨几 何检校 (A.2.3.5.2.2)
3	角色名称： 在轨辐射定 标	Role name： onorbitRa- diometric- Calibration	sup- pMeasr- RadCalib	生产影像所用的在轨辐 射定标信息	C/MD_ 元数据. 影像级 别＝辐 射校正 影像或 传感器 校正影 像	1	关联	DQ_在轨辐 射定标 (A.2.3.5.3)
4	角色名称： 外方位元素 处理	Role name： Exte- riorOrientati- onEle- mentsProcess	sup- pMeasr- rExrOri- Elem	生产影像所用的外方位 元素的处理信息	C/MD_ 元数据. 影像级 别＝传 感器校 正影像	1	关联	DQ_外方位 元素处理 (A.2.3.5.4)

A.2.3.5.2 在轨几何检校

A.2.3.5.2.1 概述

相关信息见表 A.18。

表 A.18

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	DQ_在轨几 何检校	DQ_Onorbit- Geometric- Calibration	Satellit- eOnor- bitGeo- Cali	生产影像所用的在轨几 何检校信息	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	聚集类 (DQ_ 质量保 障措 施)	第2～7行

表 A.18 (续)

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
2	检校日期	calibration- Date	sateGeo- CaliDate	相机最近一次检校时间	M	1	日期	CCYYMM-DD (GB/T 7408— 2005)
3	检校方法	calibration- Method	sateGeo- CaliMetl	几何检校采用的方法	O	1	字符串	自由文本
4	检校机构	calibrationIn- stitution	sateGeo- CaliInsl- cali	相机最近一次检校的执 行机构	O	1	字符串	自由文本
5	检校场标识	calibration- FieldIndenti- fier	sateGeo- CaliFiel- dIdent	执行检校的检校场标识 信息	O	N	字符串	自由文本
6	角色： 几何检校成 果	role： calibration- Results	sateGeo- CaliRe- sult	用于影像生产的检校结 果相关信息	M	N	关联	DQ _ 检 校 成果 (A.2.3.5.2.2)
7	角色： 检校精度	role： calibration- Precision	sateGeo- CaliPreci	几何检校后的精度情况	O	N	关联	DQ _ 检 校 精度 (A.2.3.5.2.3)

A.2.3.5.2.2 在轨检校成果

相关信息见表 A.19。

表 A.19

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	DQ _ 检 校 成果	DQ _ Calibra- tionResults	sateGeo- CaliRe- sult	用于影像生产的检校结 果相关信息	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	聚集类 (DQ _ 在轨几 何检 校)	第2~4行
2	成果类型	resultType	sateGeo- CaliRe- sutType	检校成果的类型描述(如 内检校成果;外检校成 果) 	M	1	字符串	自由文本

表 A.19 (续)

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
3	成果形式	resultForm	sateGeo- CaliRe- sutFrm	检校成果的形式描述(如探元指向角文件;偏置补偿矩阵文件)	O	1	字符串	自由文本
4	成果标识	resultIndenti- fier	sateGeo- CaliRe- sutIdent	检校成果的标识信息	M	1	字符串	自由文本

A.2.3.5.2.3 在轨几何检校精度

相关信息见表 A.20。

表 A.20

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	DQ _ 检 校 精度	DQ _ Calibra- tionPrecision	sateGeo- CaliPreci	几何检校后的精度情况	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	聚集类 (DQ _ 在轨几 何检校)	第 2~4 行
2	内方位元素 标定误差	innerOrienta- tionError	sateGeo- CaliInne- rErr	相机内方位元素标定后的残差	O	1	类	MD_实型测量值《数据类型》(A.3.9)
3	外方位元素 综合角度 误差	exteriorOri- entationsAn- gleError	sateGeo- CaliEx- terAng- Err	检校后卫星外方位元素及设备安装等综合的角度误差	O	1	类	MD_实型测量值《数据类型》(A.3.9)
4	外方位元素 综合平移 误差	exteriorOri- entation- sTranslation- Error	sateGeo- CaliExter- TransErr	检校后卫星外方位元素及设备安装等综合的平移误差	O	1	类	MD_实型测量值《数据类型》(A.3.9)

A.2.3.5.3 在轨辐射定标

相关信息见表 A.21。

表 A.21

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	DQ_在轨辐射定标	DQ_Onorbi- tRadiometric- Calibration	Satellit- eOnorbi- tRadCali	生产影像所用的在轨辐射定标信息	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现次 数	聚集类 (DQ_质量保 障措施)	第2~8行
2	检校日期	calibration- Date	sateRad- CaliDate	相机检校时间	M	1	日期	CCYYM- MDD(GB/T 7408—2005)
3	检校方法	calibration- Method	sateRad- CaliMetl	辐射检校采用的方法	O	1	字符串	自由文本
4	检校机构	calibrationIn- stitution	sateRad- CaliInsl- cali	相机检校的执行机构	O	1	字符串	自由文本
5	检校场标识	calibration- FieldIndenti- fier	sateRad- CaliFiel- dIdent	执行检校的检校场标识信息	O	N	字符串	自由文本
6	像元亮度值 补偿函数	 radiometric- Calibration- Method	sateRad- CaliMeth	建立传感器某一探测单元(如一个 CCD 探元)的数字量化输出值 DN 与其所对应视场中辐射亮度值之间的定量关系的信息	O	N	类	SS_像元亮 度值变换方 法《数据类 型》 (A.3.10.1)
7	角色: 辐射定标成 果	role: calibration- Results	sateGeo- CaliRe- sult	用于影像生产的检校结果相关信息	M	N	关联	DQ_检校 成果 (A.2.3.5.2.2)
8	检校精度	calibration- Precision	sateRad- CaliPreci	辐射检校后的精度情况	O	1	字符串	自由文本

A.2.3.5.4 外方位元素处理

A.2.3.5.4.1 概述

相关信息见表 A.22。

表 A.22

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	DQ_外方位 元素处理	DQ _ Exteri- orOrientation- Elements- Process	Satellite- Exter- OriEle- ment- Procs	生产影像所用的外方位 元素处理信息	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	聚集类 (DQ _ 质量保 障措 施)	第2~7行
2	线元素类型	lineElement- Type	sateEx- ter- LineElem- Ty	生产影像所用的外方位 线元素的类型	M	1	类	MD_外方位 元素处理类 型代码《代 码表》 (A.4.14)
3	角元素类型	angleEle- mentType	sateEx- terAn- glElem- Ty	生产影像所用的外方位 角元素的类型	M	1	类	MD_外方位 元素处理类 型代码《代 码表》 (A.4.14)
4	线元素处理 过程	lineEle- mentsProcess	sateEx- terOri- LineEl- Proc	生产影像所用的外方位 线元素处理信息	O	N	类	DQ_外方位 元素处理 过程 (A.2.3.5.4.2)
5	线元素精度	lineEle- mentsPreci- sion	exterOr- iLineEl- Precis	生产影像所用的外方位 线元素的精度状况	O	N	类	DQ_外方位 元素精度 (A.2.3.5.4.3)
6	角元素处理 过程	angleEle- mentsProcess	sateEx- terOri- AngEl- Proc	生产影像所用的外方位 角元素处理信息	O	N	类	DQ_外方位 元素处理 过程 (A.2.3.5.4.2)
7	角元素精度	angleEle- mentsPreci- sion	exterOr- iAngEl- Precis	生产影像所用的外方位 角元素的精度状况	O	N	类	DQ_外方位 元素精度 (A.2.3.5.4.3)

A.2.3.5.4.2 外方位元素处理过程

相关信息见表 A.23。

表 A.23

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	DQ_外方位 元素处理 过程	DQ _ Exteri- orOrientatio- nElements- FineProce- dure	exterOri- EleFine- Procure	生产影像所用的外方位 线元素处理信息	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现次 数	类	第2~7行
2	数据源描述	dataSource	exterOr- iF- ineProc- DataSour	处理或生成外方位线元 素的数据源的描述信息	M	N	字符串	自由文本
3	时间	dateTime	stepDa- teTm	处理步骤发生的日期和 时间,或一段日期和时间	O	1	日期时 间型	CCYY- MM-DD hh:mm:ss.s (GB/T 7408—2005)
4	处理者	processor	stepProc	与处理步骤有关的人和 单位标识及与其联系的 方法	O	N	类	CI_负责单 位《数据类 型》 (A.3.2.1)
5	软件	software	stepSoft	影像数据处理过程所使 用的软件信息	O	N	类	CI_引用 (A.3.1)
6	处理方法	method	exterOr- iF- ineProc- Method	处理或生成外方位线元 素的处理方法 	M	1	字符串	自由文本
7	处理结果	result	stepRes- ult	处理或生成外方位线元 素过程结果的定性或定 量描述	M	1	字符串	自由文本

A.2.3.5.4.3 外方位元素精度

相关信息见表 A.24。

表 A.24

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	DQ_外方位 元素精度	DQ _ Exteri- orOrientatio- nEle- mentsPreci- sion	exterOr- riElePre- cis	外方位元素精度状况 描述	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	类	第 2~4 行
2	质 量 元 素 名称	qualityEle- mentsName	exterOr- iPrecis- Qual- iElem	指明该精度指标描述的是哪方面的精度信息(如 X 轴,Y 轴,Z 轴)	M	1	字符串	自由文本
3	精度单位	unit	exterOr- iPrecis- Unit	评价指定质量元素的精度的单位	M	1	字符串	自由文本
4	精度值	value	exterOr- iPrecis- Val	评价指定质量元素的精度的测量值	M	1	字符串	自由文本

A.2.3.6 云覆盖信息

相关信息见表 A.25。

表 A.25

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	DQ_云覆盖	DQ _ Cloud- Cover	Cloud	影像产品云斑覆盖面积比例、分布特点等信息	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	聚集类 (DQ _ 数据质 量)	第 2~7 行
2	覆 盖 面 积 比率	coverAreaRa- tio	cloud- CovrRati	云斑覆盖面积占整个影像面积的百分比	M	1	实型	≥0.0
3	覆盖面积	coverArea	cloud- CovrAr- ea	云斑覆盖面积	O	1	实型	单 位 平 方 千米



表 A.25 (续)

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
4	云斑类型	cloudType	cloudTy	云的类型	O	1	字符串	自由文本
5	云覆盖范围 多边形	bounding- Polygon	cloud- Bound- Poly	描述云覆盖范围的矢量 多边形	C/不选 用云覆 盖范围 文件	N	类	GM_对象纬 度从-90 到 90, 经度从 -180 到 180
6	云覆盖范围 文件	boundingFile	cloud- Bound- File	描述云覆盖范围的矢量 文件信息	C/不选 用云覆 盖范围 多边形	N	类	MD_文件标 识《数据类 型》(A.3.7)
7	覆盖情况 描述	description	cloud- Covr- Desc	云覆盖情况的其他描述	O	1	字符串	自由文本

A.2.4 卫星平台载荷信息

A.2.4.1 简介

相关信息见表 A.26。

表 A.26

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SS_卫星平台 载荷	SS _ Satel- liteSensor	Satellite	获取影像数据的卫星平 台基本信息	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现次 数	聚集类 (MD - 元数据)	第 2~8 行
2	卫星名称	name	sat- eName	卫星名称和代码信息	M	1	字符串	自由文本
3	卫星描述	description	sateDesc	遥感平台文字性描述 信息	O	1	字符串	自由文本
4	卫星开始运 行时间	startDate	sateStDt	遥感平台运行开始时间	M	1	日期	CCYYMM DD(GB/T 7408—2005)
5	卫星业主	sponsor	sateSpon	负责遥感平台的建造、发 射、运营、数据分发的业 主单位	O	N	字符串	自由文本

表 A.26 (续)

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
6	地面接收站 标识	receiveStation	sateR- evstation	接收影像数据的地面接 收站描述信息	O	1	字符串	自由文本
7	角色名称: 卫星轨道	Role name: Orbit	sateOrb	遥感平台的运行轨道参 数信息描述	O	1	关联	SS_卫 星 轨道 (A.2.4.2.1)
8	角色名称: 传感器	Role name: Sensor	sateSen- sor	遥感平台上成像载荷的 参数信息描述	O	1	关联	SS_传 感 器 (A.2.4.3.1)

A.2.4.2 卫星轨道

A.2.4.2.1 概述

相关信息见表 A.27。

表 A.27

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SS_卫星轨道	SS_Orbit	SateOr- bit	描述卫星平台的轨道参 数信息	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	聚集类 (SS_卫 星平台 载荷)	第 2~4 行
2	星历	ephemeris	sateor- bEphem	卫星轨道或对地同步位 置有效期(平台的轨道运 行或对地同步位置可能 是不断变化,因此需要指 定轨道参数的有效期)	M	1	日期	CCYYMM- DD (GB/T 7408— 2005)
3	角色名称: 开普勒轨道	Role name: keplerianOr- bit	sateor- bKepler- or	平台运行轨道的开普勒 参数信息	C/不选 用对地 同步 位置	1	关联	SS_开 普 勒 轨道 (A.2.4.2.2)
4	角色名称: 对地同步位 置	Role name: nominal- Geostationar- yPosition	sateorb- Geosta- tionary- Pos	对地同步卫星轨道设计 的地球同步观测的固定 点位置信息	C/不选 用开普 勒轨道	1	关联	SS_对 地 同 步位置 (A.2.4.2.3)

A.2.4.2.2 开普勒轨道

A.2.4.2.2.1 概述

相关信息见表 A.28。

表 A.28

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SS_开普勒 轨道	SS_Kepleri- anOrbit	SateOrb- PlatKe- pleri- anOrbit	以开普勒元素描述轨道 相关参数信息	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现次 数	聚集类 (SS_卫 星轨道)	第2~9行
2	长半轴	semimajo- rAxis	sateor- bKe- plSemi- maAxis	平台运行轨道的长半轴 (单位为千米)	C/不选 用轨道 周期	1	实型	>0.0
3	轨道周期	orbitPeriod	sateor- bKe- plOrbit- Pd	平台运行轨道两次经过 近地点的时间	C/不选 用长 半轴	1	类	SS_开普勒 轨道周期 (A.2.4.2.2.2)
4	离心率	Eccentricity	sateor- bKepl Eccentry	轨道离心率。等于 $(1 - b/a)^{1/2}$, a 是轨道的长轴 长度, b 是轨道短轴长度	M	1	实型	$0 \leq \text{离心率} < 1.0$
5	轨道角度 单位	orbitAngle- Units	sateor- bKepl- Orban- gun	表达轨道角度测量值的 单位	M	1	字符串	自由文本
6	倾斜角	inclination	sateor- bKeplIn- clinat	轨道面和赤道面的夹角	M	1	实型	$0.0 \leq \text{倾斜角} \leq 180.0$
7	升交点的 赤经	rightAscen- sionofAs- cendingNode	sateor- bKepl- Raasc- nod	从南向北运行时卫星轨 道与赤道面的赤经	M	1	实型	$0.0 \leq \text{升交点的赤经} < 360.0$
8	近地点角距	perigeeArgu- ment	sateor- bKepl- Argup- gee	升交点和近地点之间的 夹角	M	1	实型	$0.0 \leq \text{倾斜角} < 360.0$
9	过近地点 时间	perigeePas- sageTime	sateor- bKe- plAeri- passtime	平台轨道在离地球最近 点时的日期和时间	M	1	日期 时间型	CCYY-MM- DD hh: mm: ss.s (GB/T 7408—2005)

A.2.4.2.2.2 开普勒轨道周期

相关信息见表 A.29。

表 A.29

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SS_开普勒轨道周期	SS_ Satellite-OrbitPeriod	SateKe-plOrb-Period	平台运行轨道两次经过近地点的时间	使用参照对象的约束条件	使用参照对象的最大出现次数	类	第2~3行
2	轨道周期单位	orbitPeriodUnits	sateKe-plOrp-dunit	表达轨道周期测量值的单位	M	1	字符串	自由文本
3	轨道周期值	orbitPeriod-Value	sateKe-plOrpd-val	表达轨道周期测量值的具体值	M	1	实型	>0.0

A.2.4.2.3 对地同步位置



相关信息见表 A.30。

表 A.30

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SS_对地同步位置	SS_ Nominal-GeostationaryPosition	Sate-Geosta-tionary-Pos	对地同步卫星轨道设计的地球同步观测的固定点位置信息	使用参照对象的约束条件	使用参照对象的最大出现次数	聚集类(SS_卫星轨道)	第2~4行
2	经度	satelliteNominalLongitude	sateOrbLong	地球同步卫星的静止位置的设计经度值	M	1	实型	单位为度
3	高度单位	satelliteNominalAltitude-Units	sateOrbAltunit	地球同步卫星的静止位置的名义高度值单位	M	1	字符串	自由文本
4	高度	satelliteNominalAltitude-Value	sateOrbAltval	地球同步卫星的静止位置的名义高度值	M	1	实型	

A.2.4.3 传感器

A.2.4.3.1 概述

相关信息见表 A.31。

表 A.31

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SS_传感器	SS_Sensor	Satellite-Sensor	遥感平台上成像载荷的参数信息描述	使用参照对象的约束条件	使用参照对象的最大出现次数	聚集类 (SS_卫星平台载荷)	第2~6行
2	类型	type	satesenrTy	传感器类型,也即传感器摄影获取数据的模式	M	1	类	SS_传感器类型代码《代码表》(A.4.15)
3	角色名称: 线阵推扫相机	Role name: linearScan	satesenr-Scan	采用线阵列推扫成像模式的传感器性能描述	C/不选框幅相机或其他相机	1	关联	SS_线阵推扫相机(A.2.4.3.2.1)
4	角色名称: 框幅相机	Role name: frame-Camera	satesenr-Frame	采用中心透视投影的框幅式相机性能描述	C/不选线阵推扫相机或其他相机	1	关联	SS_框幅相机(A.2.4.3.3.1)
5	其他相机	other-Collector-Description	satesenr-Other	描述除了框幅式和推扫式相机以外的其他相机特性	C/不选框幅相机或线阵推扫相机	1	字符串	自由文本
6	其他描述	description	satesenr-Desc	传感器特性的其他文字性描述信息	O	N	字符串	自由文本

A.2.4.3.2 线阵推扫相机

A.2.4.3.2.1 概述

相关信息见表 A.32。



表 A.32

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SS_线阵 推扫相机	SS_Linear- ScanCamera	SateSensor- LinearScan	线阵推扫式传感器性能 信息	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现次数	聚集类 (SS_传 感器)	第2~4行
2	角色名称: 几何特性	Role name: geometric- Properties	platsenr- ScanGeom	线阵推扫式传感器几何 特性描述	O	1	关联	SS_线阵推扫 相机几何特性 (A.2.4.3.2.2)
3	角色名称: 辐射特性	Role name: radiometric- Properties	platsenr- ScanRadi	线阵推扫式传感器辐射 特性描述	O	1	关联	SS_线阵推扫 相机辐射特性 (A.2.4.3.2.3)
4	角色名称: 光谱特性	Role name: spectral- Properties	platsenr- ScanSpec	线阵推扫式传感器光谱 特性描述	O	1	关联	SS_线阵推扫 相机光谱特性 (A.2.4.3.2.4)

A.2.4.3.2.2 线阵推扫相机几何特性

A.2.4.3.2.2.1 概述

相关信息见表 A.33。

表 A.33

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SS_线阵推 扫相机几 何特性	SS_Linearscan- Geometric	satesenr- ScanGeom	线阵推扫式传感器与空间和时间相关的几何特性信息	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现次数	聚集类 (SS_线 阵推扫 相机)	第2~7行

表 A.33 (续)

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
2	角度单位	angle- Units	satesenr- ScanAngu	在线阵推扫式传感器特性描述 中角度测量值的单位	M	1	类	MD_角度 单位代码 《代码表》 (A.4.16)
3	时间单位	time- Units	satesenr- ScanTimu	在线阵推扫式传感器特性描述 中时间测量值的单位	M	1	类	MD_时间 单位代码 《代码表》 (A.4.17)
4	CCD 阵 列数量	ccdArrays- Numbers	satesenr- Scan- CCD- arrnums	线阵推扫式传感器中 CCD 线阵 数量	M	1	整型	≥ 1
5	角色: CCD 阵列	role: CCDArray	satesenr- Scan- CCDarr	线阵推扫式传感器中 CCD 线阵 信息	M	N	关联	SS_线阵 推扫相机 CCD 阵列 (A.2.4.3. 2.2.2)
6	角色: 扫描时间	role: ScanTiming	satesenr- ScanTime	线阵推扫式传感器推扫过程中 的时间信息	M	1	关联	SS_线阵 推扫相机 扫描时间 (A.2.4.3. 2.2.4)
7	角色: 瞬间视场	role: Instantan- eous- FieldofView	satesenr- ScanIfov	某一瞬间,相机探测单元对应的 瞬时视场	M	1	关联	SS_线阵 推扫相机 瞬间视场 (A.2.4.3. 2.2.6)

A.2.4.3.2.2.2 CCD 阵列

相关信息见表 A.34。

表 A.34

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SS_线阵 推扫相机 CCD 阵列	SS_Scan- camera- CCDArray	satesenr- Scan- CCDArray	线阵推扫式传感器中 CCD 线阵 信息	使用参 照对 象的 约 束 条 件	使用参 照对 象的 最 大 出 现 次 数	聚集类 (SS_线 阵推扫 相机几 何特性)	第 2~7 行
2	CCD 阵列标识	ccdArray- Identifier	satesenr- Scan- Ccd- ArrIdent	CCD 线阵的唯一标识码	M	1	字符串	自由文本
3	探元数量	ccdCell- Numbers	satesenr- ScanCcd- ArrCe- llNums	CCD 线阵中 CCD 探元数量	M	1	整型	>0
4	与前一阵列重 叠探元数量	overlapCCD- Number- PriorCCD- Array	satesenr- ScanPre- CcdArr- OvrlapNum	与线阵推扫传感器中相邻的前 一 CCD 阵列重叠的探元数目	O	1	整型	>0
5	与后一阵列 重叠探元数量	overlap- CCDNumber- Subsequent- CCDArray	satesenr- ScanSubse- CcdArr- OvrlapNum	与线阵推扫传感器中相邻的后 一 CCD 阵列重叠的探元数目	O	1	整型	>0
6	描述	description	satesenr- ScanCcd- ArrDesc	线阵推扫式传感器中 CCD 线阵 其他描述信息	O	1	字符串	自由文本
7	探元指向角	CCD CellLook- Angle	satesenr- Scan- CcdLook- angl	CCD 线阵中各个 CCD 探元的指 向角度	O	N	类	SS _ CCD 探元指 向角(A.2.4. 3.2.2.3)

A.2.4.3.2.2.3 CCD 阵列探元指向角

相关信息见表 A.35。



表 A.35

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SS_CCD 探元指向角	SS_CCD CellLook- Angle	satesenr- ScanCcd- Lookangl	CCD 线阵中各个 CCD 探元的指 向角度	使用参 照对象 的约束 条件	使用参照 对象的最 大出现 次数	类	第 2~3 行
2	探元标记	ccd- CellIndex	satesenr- ScanCcd- CellIdx	CCD 线阵中各个 CCD 探元的序 号标记	M	1	整型	>0
3	探元指 向角度	ccdCell- LookAngle	satesenr- ScanCcd- Pixel- Lookangl	CCD 线阵中各个 CCD 探元的指 向角度	M	1	实型	

A.2.4.3.2.2.4 推扫时间

相关信息见表 A.36。

表 A.36

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SS_线阵推 扫相机扫 描时间	SS_Scan- camera- ScanTiming	satesenr- Scan- Scan- Timing	线阵推扫式传感器推扫 过程中的时间信息	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	聚集类 (SS_线阵 推扫相机 几何特 性)	第 2~5 行
2	开始时间	startTime	satesenr- Scan- StartTm	开始扫描时间	M	1	日期时 间型	CCYY-MM- DD hh:mm: ss.s (GB/T 7408—2005)
3	结束时间	endTime	satesenr- Scan- EndTm	结束扫描时间	M	1	日期 时间型	CCYY-MM- DD hh:mm: ss.s (GB/T 7408—2005)
4	平均积分时间	average- Integration- Time	satesenr- ScanAveIn- tergrTm	每一个扫描行的平均扫 描积分时间	M	1	实型	>0
5	每行扫描时间	perLine- Scan- Time	satesenr- ScanPer- LineTm	各个扫描行时间信息	O	N	类	SS_扫描行 成像时刻 (A.2.4.3.2. 2.5)

A.2.4.3.2.2.5 扫描行成像时刻

相关信息见表 A.37。

表 A.37

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SS_扫描行成 像时刻	SS_Scancam- eraLineS- canTime	satesenr- ScanLi- neTm	各个扫描行时间信息	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	类	第 2~5 行
2	行序号	lineIndex	satesenr- ScanPer- LineIdx	扫描行序号	M	1	整型	
3	行开始时间 整秒	lineStar- tScanTime- Second	satesenr- ScanPer- LineSt- artTm- Sec	扫描行开始扫描时间的 整秒时间	M	1	日期 时间型	CCYY-MM- DD hh: mm: ss (GB/T 7408—2005)
4	行开始时间 小数秒	lineStar- tScanTime- Decimal	satesenr- ScanPer- LineStar- tTmDec	扫描行开始扫描时间	M	1	实型	>0
5	行积分时间	lineIntegra- tionTime	satesenr- ScanPer- LineInterg Tm	扫描行扫描积分时间	M	1	实型	>0

A.2.4.3.2.2.6 瞬间视场

相关信息见表 A.38。

表 A.38

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SS_线阵推扫 相机瞬间 视场	SS_Instanta- neousFieldof- View	satesenr- ScanIfov	某一瞬间,相机探测单元 对应的瞬时视场	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	聚集类 (SS_线 阵推扫 相机几 何特性)	第 2~6 行

表 A.38 (续)

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
2	瞬 间 视 场 单 位	IfovUnits	satesen- ScanInfo- vUnit	瞬时视场测量值单位	M	1	类	MD_瞬间视 场单位代码 《代 码 表 》 (A.4.18)
3	瞬 间 视 场 X 向 定 义	xDefinition	satesen- ScanInfo- vXdef	瞬时视场中 X 方向定义	M	1	类	MD_瞬间视 场方向代码 《代 码 表 》 (A.4.19)
4	瞬 间 视 场 X 向 值	xValue	satesen- ScanInfo- vXVal	瞬时视场中 X 方向尺寸	M	1	实型	>0
5	瞬 间 视 场 Y 向 定 义	yDefinition	satesen- ScanInfo- vYdef	瞬时视场中 Y 方向定义	M	1	类	MD_瞬间视 场方向代码 《代 码 表 》 (A.4.19)
6	瞬 间 视 场 Y 向 值	yValue	satesen- ScanInfo- vYVal	瞬时视场中 Y 方向尺寸	M	1	实型	>0.0

A.2.4.3.2.3 线阵推扫相机辐射特性

相关信息见表 A.39。

表 A.39

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SS_线阵推扫 相 机 辐 射 特 性	SS _ Radio- metricProp- erties	satesen- ScanRad	将探测器件获取得辐射 值转换成真实辐射值的 转换函数	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	聚集类 (SS_线 阵推扫 相机)	第 2 行
2	探元亮度值 补偿函数	ccdDataScal- ing	satesen- Scan- RadC- CD- DataScal- ing	建立传感器某一探测单 元(如一个 CCD 探元)的 数字量化输出值 DN 与 其所对应视场中辐射亮 度值之间的定量关系的 信息	M	N	类	SS_像元亮度 值变换方法 《数据类型》 (A.3.10.1)

A.2.4.3.2.4 线阵推扫相机光谱特性

A.2.4.3.2.4.1 概述

相关信息见表 A.40。

表 A.40

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SS_线阵推扫 相 机 光 谱 特性	SS_ Spectral- Properties	satesenr- ScanSpec	线阵推扫传感器光学系 统的波段波段等光谱特 性的设计规格信息	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	聚集类 (SS_线 阵推扫 相机)	第 2~3 行
2	波段数目	numberof- Bands	satesenr- ScanSpec- band- nums	线阵推扫传感器光学系 统能够测量的波段数目	M	1	整型	
3	角色： 波段特性	role : wavelength- BandProper- ties	satesenr- ScanSpec- Wvband- pr	一个波段的设计规格和 特性	M	N	关联	SS_相机波 段特性(A.2. 4.3.2.4.2)

A.2.4.3.2.4.2 相机波段特性

相关信息见表 A.41。

表 A.41

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SS_相机波段 特性	SS_Waveleng thBandProp- erties	satesenr- ScanSpec- Bandpr	光学系统能够探测的某 一个波段的设计规格和 特性	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	聚集类 (SS_线 阵推扫 相机光 谱特 性)	第 2~12 行
2	波长单位	wavelength- Units	satesenr- Spec- Wave- unit	表达波段波长的单位	M	1	字符串	自由文本

表 A.41 (续)

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
3	波段边界 定义	Band_ Boundary_ Definition	satesenr- SpecBbnd- def	定义光谱段最大和最小 波长范围的标准和方式	O	1	字符串	自由文本(如" 3db"; " half- maximum"; "50%";"1/e"; "equivalent width"等)
4	最小波长	minimum- Wavelength	satesenr- Spec- Minwv- len	波段的最小波长值	M	1	实型	>0
5	最大波长	maximum- Wavelength	satesenr- Spec- Maxwv- len	波段的最大波长值	M	1	实型	最大波长 $\geq$ 最小波长
6	峰值波长	Peak _ Wave- length	satesenr- SpecPeak- wvlen	光谱发光强度或辐射功 率最大处所对应的波长	O	1	实型	最小波长 $\leq$ 峰值波长 $\leq$ 最大波长
7	波段范围	wavelength- Region	satesenr- Spec- Wavlreg	波段光谱所属的范围	O	1	类	MD_波段波 长范围代码 《代 码 表》 (A.4.20)
8	波段质量	bandQuality	satesenr- Spec- Bandqual	波段退化程度、分辨率精 度、测量精度等方面的 描述	O	1	字符串	自由文本
9	极化特性	polarization- Characteris- tics	satesenr- SpecPol- rzcha	描述波段偏振度信息	O	1	类	MD_波段极 化类型代码 《代 码 表》 (A.4.21)
10	空间分辨率 单位	nominalSpa- tialResolutio- nUnits	satesenr- SpecSpa- tresu	空间分辨率单位	M	1	字符串	自由文本
11	空间分辨率	nominalSpa- tialResolut- ionValue	satesenr- SpecSpa- tresv	空间分辨率值	M	1	实型	>0
12	波段描述	bandDescrip- tion	satesenr- SpecDesc	关于波段特性的其他一 些描述信息	O	1	字符串	自由文本

A.2.4.3.3 框幅相机

A.2.4.3.3.1 概述

相关信息见表 A.42。

表 A.42

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SS_框幅相机	SS_Frame- Camera	Satellite- Frame- Camera	采用中心透视投影的框幅式相机性能信息	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	聚集类 (SS_传 感器)	第 2~7 行
2	硬件特性	frameHard- ware	frame- camH- war	框幅式相机硬件的物理特性描述	O	1	关联	SS_框幅相机 硬件特性 (A.2.4.3.3.2)
3	光学特性	frameOptics	frame- camOptc	相机摄影系统的物理特性描述	M	1	关联	SS_框幅相机 光学特性 (A.2.4.3.3.3)
4	几何特性	frameGeo- metricProp- erties	frame- camGeo	相机摄影获取单幅影像时的几何特征描述	M	1	关联	SS_框幅相机 几何特性 (A.2.4.3.3.4)
5	相机支架	frameOpera- tion	frame- camOper	相机支架结构和运动特性描述	O	1	关联	SS_框幅相机 支架特性 (A.2.4.3.3.5)
6	辐射特性	frameRadio- metricProp- erties	frame- camRad	相机辐射信息描述	O	1	关联	SS_框幅相机 辐射特性 (A.2.4.3.3.6)
7	光谱特性	frameSpec- tralProperties	frame- cam- Specpr	相机光谱特性描述	O	1	关联	SS_框幅相机 光谱特性 (A.2.4.3.3.7)

A.2.4.3.3.2 框幅相机硬件特性

相关信息见表 A.43。

表 A.43

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SS_框幅相机 硬件特性	SS_Frame Hardware	Satellite- Frame- Hard- ware	框幅相机硬件的物理特 性信息的描述	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现次 数	聚集类 (SS_框 幅相机)	第2~5行
2	相机类型	cameraType	frame- camType	相机类型(一般由制造商 定义)	O	1	字符串	自由文本
3	相机标识	cameraIdenti- fier	frame- camIdent	相机唯一标识码	O	1	字符串	自由文本
4	镜头类型	lensType	frame- camLen- sType	相机镜头类型	O	1	字符串	自由文本
5	镜头标识	lensIdentifier	frame- camLen- sIdent	设备制造商提供的区分 相机镜头的唯一标识码	O	1	字符串	自由文本

A.2.4.3.3.3 框幅相机光学特性

A.2.4.3.3.3.1 概述

相关信息见表 A.44。

表 A.44

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SS_框幅相机 光学特性	SS_Frame- Optics	Satellite- FrameOp- tics	框幅相机摄影系统的物 理特性描述	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现次 数	聚集类 (SS_框 幅相机)	第2~8行
2	相对孔径	relativeAper- ture	frame- camOpt- Relaper	镜头的有效孔径和焦距 之比,相对孔径的倒数称 光孔号码或光圈系数	O	1	实型	>0
3	曝光时间	exposure- Time	frame- camOp- tExpot- ime	相机曝光时长	O	1	实型	>0

表 A.44 (续)

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
4	校准后焦距	calibratedFo- calLength	frame- camOpt- Calfocl	校准后相机焦距,以毫米 为单位	M	1	实型	>0
5	校准后焦距 精度	qualityofFo- calLength	frame- camOpt- Quafocl	相机焦距的标准偏差,以 毫米为单位	O	1	实型	>0
6	摄影分辨率 值数量	number- ofResolutions	frame- camOpt- Nresval	框幅相机拥有的成像视 场角度和分辨率的数量	M	1	整型	> 0
7	摄影分辨率	resolutionVa- lue	frame- camOpt- Phoreset	框幅相机在不同视场角 度的分辨能力信息	M	N	关联	SS_框幅相机 分辨率 (A.2.4.3.3.3.2)
8	加权平均分 辨率	area- WeightedAver- ageResolution	frame- camOpt- tAwar	整个相机的加权平均分 辨率	O	1	实型	> 0

A.2.4.3.3.3.2 框幅相机分辨率

相关信息见表 A.45。

表 A.45

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SS_框幅相机 分辨率	SS_Frame- CameraResolu- tionValue	Satellite- FramecamPhor- eset	定义相机在不同视场角 度的分辨能力集	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	聚集类 (SS_框 幅相机 光学特 性)	第 2~4 行
2	视场角	resolvingAn- gle	frame- camOpt- Resangle	相机视场角度值	M	1	实型	≥0.0
3	径向分辨率	resolv- ingValueRa- dial	frame- camOpt- Resrad	辐射方向(径向)的分 辨能力,以每毫米内线对数 量为统计单位	M	1	实型	>0.0
4	切线方向分 辨率	resolvingVal- ueTangential	frame- camOpt- Restang	切线方向的分辨能力,以 每毫米内线对数量为统 计单位	M	1	实型	>0.0

A.2.4.3.3.4 框幅相机几何特性

A.2.4.3.3.4.1 概述

相关信息见表 A.46。

表 A.46

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SS_框幅相机 几何特性	SS _ Frame- Geometric	Satellite- Frame- camGeo	相机摄影获取单幅影像 时的几何特征描述	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现次 数	聚集类 (SS_框 幅相机)	第2~8行
2	影像宽	imageSizeX- Value	frame- camGeo- ImsizeX	影像宽度(在 x 轴方向的 尺寸)	M	1	实型	>0, 以毫米为 单位
3	影像高	imageSizeY- Value	frame- camGeo- ImsizeY	影像长度(在 y 轴方向的 尺寸)	M	1	实型	>0, 以毫米为 单位
4	框标点	fiducial	frame- cam- GeoFcfid	位于相机框幅上 4 个或 更多框标点信息。采用 影像坐标系,以毫米为 单位	O	1	类	EX_点位定 位《数据类 型》 (A.3.8.1)
5	框标坐标	reseau	frame- cam- GeoF- cres	框标点在影像上的坐标 信息	O	1	类	EX_点位定 位《数据类 型》 (A.3.8.1)
6	主点	principal- PointofAuto- collimation	frame- camGeo- Pripoint	自准直仪的主点位置	M	1	类	EX_点位定 位《数据类 型》 (A.3.8.1)
7	主点精度	qualityofPrin- cipalPointof Autocollima- tion	frame- camGeo- Quappa	自准直仪的主点位置的 精度	O	1	类	SS_框幅相机 主点精度 (A.2.4.3.3.4.2)
8	探元集位置	sensorEle- mentLocation	frame- camGeo- oSensello	各个传感器像素的物理 位置,采用图像坐标系	M	1	关联	SS_框幅相机探元集位 置(A.2.4.3. 3.4.3)

A.2.4.3.3.4.2 框幅相机主点精度

相关信息见表 A.47。

表 A.47

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SS_框幅相机 主点精度	SS_Qualityof Principal- PointofAuto- collimation	Satellite- Frame- camQua- ppa	自准直仪的主点位置的 精度	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	类	第 2~3 行
2	X 向精度	qualityofAu- tocollimation- Principal- PointXValue	frame- camGeo- Quap- paX	自准直仪的主点位置在 x 轴方向的标准偏差	M	1	实型	> 0.0
3	Y 向精度	qualityofAu- tocollimation- Principal- PointYValue	frame- camGeo- Qua- ppaY	自准直仪的主点位置在 y 轴方向的标准偏差	M	1	实型	>0.0

A.2.4.3.3.4.3 框幅相机探元集位置

相关信息见表 A.48。

表 A.48

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SS_框幅相机 探元集位置	SS_Element- SetLocation	Satellite Framecam EleSetLo- ca	相机中各个像素的物理 位置,采用图像坐标系	使用参 照对象 的约束 条件	使用参照 对象的最 大出现 次数	聚 集 类 (SS_框幅 相机几何 特性)	第 2~4 行
2	位置信息是 否有效	availabili- tyofElement- Locations	frame- camGeo- Elemset- LocaAvai	标识是否提供相机的像 素位置的信息	M	1	布尔型	0=不提供 1=提供
3	探元数量	elementNum- bers	frame- camGeo- Elemset- Nums	相机的探元的数目	M	1	整型	
4	探元位置	elementPosi- tion	frame- camGeo- Ele- mentPos	相机的某一探元的位置 信息定义	M	N	类	SS_探元坐 标(A.2.4.3. 3.4.4)

A.2.4.3.3.4 框幅相机探元坐标

相关信息见表 A.49。

表 A.49

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SS_探元坐标	ElementPosition	frame-camGeo-ElementPos	相机的某一探元的位置信息定义	M	N	类	第 2~3 行
2	探元标识	elementIdentifier	frame-camGeo-ElementId	探元唯一标识的信息	M	1	字符串	自由文本
3	探元坐标位置	elementCoordinatePosition	frame-camGeo-ElementCoordinatePos	探元的坐标位置信息	M	1	类	EX_点位定位《数据类型》(A.3.8.1)

A.2.4.3.3.5 框幅相机支架

相关信息见表 A.50。

表 A.50

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SS_框幅式相机支架特性	SS_FrameOperation	Satellite-Frame-camOper	相机支架的结构和运动信息	使用参照对象的约束条件	使用参照对象的最大出现次数	聚集类 (SS_框幅相机)	第 2~3 行
2	稳定座架类型	stabilized-Mount	frame-camOper-Stabmnt	摄影机稳定座架类型	M	1	字符串	自由文本
3	像移补偿	forwardMotionCompensation	frame-camOper-Fmc	是否使用向前像移补偿	M	1	布尔型	0=否 1=是

A.2.4.3.3.6 框幅相机辐射特性

相关信息见表 A.51。

表 A.51

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SS_框幅相机 辐射特性	SS_FrameRa- diomet- ricProperties	Satellite- Frame- camRad	摄影系统接收到的和实 际测量记录的辐射值之 间的关系	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	聚集类 (SS_框 幅相 机)	第2~3行
2	探元亮度值 补偿函数	ccdDataScal- ing	sateFr- amecam- RadCcd- Scaling	电子感光器件测量的辐 射值与真实物理辐射值 之间的转换关系	M	1	类	SS_像元亮度 值变换方法 (A.3.10.1)
3	辐射衰减率	lightDrop	sateFr- amecam- RadLightdrp	影像边缘的获取辐射值 与中心的获取辐射值的 比率	O	1	实型	$0.0 \leq \text{辐射衰减率} \leq 100.0$

A.2.4.3.3.7 框幅相机光谱特性

相关信息见表 A.52。

表 A.52

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SS_框幅相机 光谱特性	SS_ FrameSpec- tralProperties	Satellite- Frame- camSpec	摄影系统的波长相 关性特性	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	类	第2~5行
2	光谱信息	frameSpec- tralInforma- tion	sateFr- amecam- Specin	探测器件的波长敏 感度信息	M	1	类	SS_相机波段 特性 (A.2.4.3.2.4.2)
3	光谱限制	Spectral_ Limit	sateFr- amecam- SpecLim	镜头能识别的最大 波长,以毫米为单位	O	1	实型	>0
4	滤波器指 示器	filteronCam- eraIndicator	sateFr- amecam- SpecFilt- cain	是否拥有相机镜头 滤波器	M	1	布尔型	0=否 1=是
5	滤波器类型	filterType	sateFr- amecam- SpecFtr- typ	相机镜头滤波器 类型	O	1	字符串	自由文本

A.2.5 空间参照系统信息

A.2.5.1 简介

相关信息见表 A.53。

表 A.53

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	RS_参照系统	RS_Referenc- eSystem	RefSys	有关空间参照系统的说明	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	聚合类 (MD_元 数据)《抽 象》	第2~5行
2	参照系标识 名称	referenceSys- temName	refSys- Name	参照系统名称	M	1	字符串	自由文本
3	SC_基于坐标 的空间参照 系统	SC_CRS	SCRel- Sys	利用坐标定义地球 上位置关系的空间 参照系统	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	特化类 (RS_参 照系 统)	第2,4~5行
4	角色名称: 大地坐标参 照系统	Role name: coordina- teReference- System	CoorRef- Sys	大地坐标参照系统	M	1	关联	SC_大地坐标参 照系统(A.2.5.2.1)
5	角色名称: 垂直坐标参 照系统	Role name: verti- calReferenc- eSystem	VerRS	垂向坐标参照系统	C/有高程或深度信息的立体影像	1	关联	SC_垂直坐标参 照系统(A.2.5.3)

A.2.5.2 大地坐标参照系统

A.2.5.2.1 概述

相关信息见表 A.54。

表 A.54

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SC_大地坐标 参照系统	SC_Coordina- teReference- System	CoorRef- Sys	大地坐标参照系统	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	聚集类 (SC_基 于坐标 的空间参照 系统)	第 2~5 行
2	大地坐标参 照系统名称	coordinat- eReference- SystemIden- tifier	co- orRSID	 大地坐标参照系统名称	M	1	类	SC_大地坐 标参照系统 类型代码 《代码表》 (A.4.22)
3	基准参数	datumParam- eters	datumP- aras	描述基准参数的信息	O	1	字符串	自由文本
4	角色名称: 椭球体参数	Role name; EllipsoidPa- rameters	ellParas	描述椭球体的参数集	O	1	关联	SC_椭球体 参数 (A.2.5.2.2)
5	角色名称: 坐标系统	Role name; Coordinate- System	coorSys	坐标系统	M	1	关联	SC_坐标系统 (A.2.5.2.3)

A.2.5.2.2 椭球体参数

相关信息见表 A.55。

表 A.55

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SC_椭球体 参数	SC_Ellipsoid- Parameters	EllParas	描述椭球体的参数集	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	聚集类 (SC_大 地坐标 参照系 统)	第 2~4 行
2	长半轴	semiMajo- rAxis	semiMa- jAx	椭球体赤道轴的半径	M	1	实型	>0.0
3	轴单位	axisUnits	axis- Units	椭球体长半轴的单位	M	1	字符串	自由文本
4	扁率分母	denomina- torOfFlatten- ingRatio	denFla- tRat	当分子设为 1 时,椭球体 赤道半径和极半径之间的 差与赤道半径之比	M	1	实型	>0.0

A.2.5.2.3 坐标系统

相关信息见表 A.56。

表 A.56

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SC_坐标系统	SC _ Coordi- nateSystem	CoorSys	坐标系统	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现次 数	聚集类 (SC_大 地坐标 参照系 统)	第 2~4 行
2	坐 标 系 统 类型	coordinate- SystemType	coorSys- Type	采用的坐标系统类型 名称	M	1	类	SC_坐标系 统类型代码 《代 码 表 》 (A.4.24)
3	坐 标 系 统 名称	coordinate- SystemIden- tifier	coord- SysID	采用的坐标系统名称	M	1	字符串	自由文本
4	角色名称:投 影参数	Role name : Projection- parameter	projParas	有关投影坐标参数的 说明	C/坐标 系统类 型选投 影坐标	1	关联	SC_投影参数 (A.2.5.2.4)

A.2.5.2.4 投影参数

相关信息见表 A.57。

表 A.57

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SC_投影参数	SC_Project- ionparameter	ProjParas	描述投影的参数集	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现次 数	聚集类 (SC_坐 标系 统)	第 2~17 行
2	带号	zone	zone- Num	投影分带的唯一标识符	O	1	整型	
3	标准纬线	standardPar- allel	stanParal	地球表面与平面或可展 曲面相交的固定纬线	O	2	实型	

表 A.57 (续)

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
4	中 央 经 线 经度	longitudeOf- CentralM- eridian	longCnt- Mer	地图投影的中央经线,通常用作构建投影的基础	C/非方位投影	1	实型	
5	投 影 原 点 纬度	latitudeOf- ProjectionO- rigin	latPro- jOri	作为地图投影直角坐标原点的纬度	C/非方位投影	1	实型	
6	东移假设值	falseEasting	falEast- ng	地图投影直角坐标中所有 X 坐标增加的值。通常利用该值避免坐标出现负值。用平面坐标单位定义的度量单位表示	O	1	实型	
7	北移假设值	falseNorthing	falNor- thng	地图投影直角坐标中所有 Y 坐标增加的值。通常利用该值避免坐标出现负值。用平面坐标单位定义的度量单位表示	O	1	实型	
8	东移北移假定值单位	falseEastingNorthingUnits	falE- NUnits	东移和北移假定值的单位	O	1	字符串	自由文本
9	赤道比例因子	scaleFactor- AtEquator	sclFac- Equ	沿赤道的物理距离与相应地图上距离之比	O	1	实型	>0.0
10	视点高度	heightOfProspective- PointAbove- Surface	hgtPros- Pt	视点在地球上的高度,以米为单位表示	O	1	实型	>0.0
11	投 影 中 心 经度	longitudeOf- Projection- Center	longPro- jCnt	方位投影投影中心的经度	C/非方位投影	1	实型	
12	投 影 中 心 纬度	latitudeOf- Projection- Center	latProjC- nt	方位投影投影中心的纬度	C/非方位投影	1	实型	
13	中央经线比例因子	scaleFactor- AtCenterLine	sclFacC- nt	沿中央经线的物理距离与相应地图上距离之比	O	1	实型	
14	极 地 垂 直 经度	straightVerticalLongitude- FromPole	stVr- LongPl	从北极或南极直接向东的经度	O	1	实型	

表 A.57 (续)

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
15	投影原点比例因子	scaleFactor- AtProjection- Origin	sclFa- cPrOr	从投影原点,从实地距离到地图上距离的缩小倍数,或相反的放大倍数	O	1	实型	
16	角色名称: 斜轴方位参数	Role name : obliqueLin- eAzimuthPa- rameter	obLnAz- iPars	描述斜轴方位的参数	O	1	关联	SC_斜轴方位 (A.2.5.2.5)
17	角色名称: 斜轴点参数	Role name : obliqueLine- PointPara- menter	obLnPt- Pars	描述斜轴点的参数	O	2	关联	SC_斜轴点 (A.2.5.2.6)

A.2.5.2.5 斜轴方位信息

相关信息见表 A.58。

表 A.58

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SC_斜轴方位	SC_oblique- LineAzimuth	ObLin- eAzi	采用地图投影原点和方位点描述斜轴墨卡托地图投影中央经线的方法	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	聚集类 (SC_投 影参 数)	第 2~3 行
2	方位角	azimuthAngle	aziAngle	从正北起按顺时针方向量算的角度,以度为单位标识	M	1	实型	
3	方位量测点 经度	azimuthMea- surePoint- Longitude	aziPt- Long	地图投影原点的经度	M	1	实型	

A.2.5.2.6 斜轴点信息

相关信息见表 A.59。

表 A.59

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SC_斜轴点	SC _ Oblique- LinePoint	ObLinePt	采用定义中沿经线的接近图廓的两点,描述斜轴墨卡托地图投影中央经线的方法	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	聚集类 (SC_投 影参 数)	第 2~3 行
2	斜轴纬度	obliqueLine- Latitude	obLine- Lat	定义斜轴的点的纬度	M	1	实型	
3	斜轴经度	oblique- LineLongi- tude	obLine- Long	定义斜轴的点的经度	M	1	实型	

A.2.5.3 垂直坐标参照系统

相关信息见表 A.60。

表 A.60

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SC_垂直坐标 参照系统	SC _ Vertical- Reference- System	VerRS	垂向坐标参照系统	C/有 高 程或深 度信息 的立体 影像	1	聚集类 (SC_基 于坐标 的空间 参照系 统)	第 2 行
2	垂直坐标参 照系统名称	verticalRefer- enceSystemI- dentifier	verRSID	垂向坐标参照系统名称	M	1	类	SC_垂向坐 标参照系统 类型代码 《代码表》 (A.4.23)

A.2.6 分发信息

A.2.6.1 简介

相关信息见表 A.61。

表 A.61

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	MD_分发	MD _ Distri- bution	Distrib	影像的分发方和获取影 像数据的选项信息	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现次 数	聚集类 (MD _ 元数据)	第2~4行
2	角色名称: 数字传输选 项	Role name : transferOp- tions	dist- TranOps	从分发方获取资源的技 术方法和介质信息	O	N	关联	MD_数字传 输选项 (A.2.6.2)
3	角色名称: 分发方	Role name : distributor	distribu- tor	分发方的有关信息	O	N	关联	MD_分发方 (A.2.6.3)
4	角色名称: 分发格式	Role name : distribution- Format	disFor- mat	分发数据的格式说明	C/不选 用MD_ 分发方. 分发方 格式	N	关联	MD _ 格 式 (A.2.6.4)

A.2.6.2 数字传输选项

A.2.6.2.1 概述

相关信息见表 A.62。

表 A.62

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	MD_数字传 输选项	MD _ Digital- TransferOp- tions	DigTran- Ops	从分发方获取资源的技 术方法和介质	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现次 数	聚集类 (MD _ 分发和 MD_分 发方)	第2~5行
2	分发单元	unitsOfDis- tribution	unitsO- Dist	可以使用数据的数据块、 地理范围等	O	1	字符串	自由文本
3	传输量	transferSize	transSize	按确定的传输格式估计, 一个分发单元的传输量, 用 MB 表示。传输量>0.0	O	1	实型	>0.0

表 A.62 (续)

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
4	在线	onLine	onLineS- rc	可以获取资源的在线资源信息	O	N	类	URL(IETF RFC1738 IETF RFC2056)
5	离线	offLine	off- LineMed	可以获取资源的离线介质信息	O	1	关联	MD_介质 (A.2.6.2.2)

A.2.6.2.2 介质信息

相关信息见表 A.63。

表 A.63

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	MD_介质	MD_Format	Format	能够用于分发资源的介质信息	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	聚集类 (MD _ 数字传 输选项)	第2~7行
2	名称	name	med- Name	能够接受资源的介质名称	O	1	字符串	自由文本
3	密度	density	medDen- sity	记录数据的密度	O	N	实型	>0.0
4	密度单位	density Units	medDe- nUnits	记录数据密度的度量单位	C/选 用密度	1	字符串	自由文本
5	卷	volumes	medVol	标示介质的条目数	O	1	整型	>0
6	介质格式	medium- Format	med- Format	用于在介质上记录数据的方法	O	N	字符串	自由文本
7	介质注释	mediumNote	medNote	使用介质的其他限制或要求说明	O	1	字符串	自由文本

A.2.6.3 分发方信息

A.2.6.3.1 概述

相关信息见表 A.64。

表 A.64

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	MD_分发方	MD_ Distribu- tor	Distribu- tor	有关分发方的信息	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	聚集类 (MD_分 发和 MD_格 式)	第2~5行
2	联系分发方	distributor- Contact	distor- Cont	可以获取资源的单位。 不要求单位列表是穷 举的	M	1	类	CI_负责单 位《数据类 型》 (A.3.2.1)
3	角色名称: 分发订购程 序	Role name: distribu- torOrderPro- cess	dis- torOrd- Prc	如何获的资源,以及相关 说明和费用的信息	O	N	关联	MD_标准订 购程序 (A.2.6.3.2)
4	角色名称: 分发方格式	Role name: distributor- Format	distor- Format	分发方使用的格式信息	C/不选 用 MD_ 分发.分 发格式	N	关联	MD_格式 (A.2.6.4)
5	角色名称: 分发方传输 选项	Role name: distributor- TransferOp- tions	distor- Tran	分发方使用的技术方法 和介质信息	C/不选 用 MD_ 分发. 数字传 输选项	N	关联	MD_数字传 输选项 (A.2.6.2)

A.2.6.3.2 标准订购程序信息

相关信息见表 A.65。

表 A.65

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	MD_标准订 购程序	MD_ Standar- dOrderPro- cess	Format	可以获得或接收资源的 通用方法,以及相关说明 和费用信息	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	聚集类 (MD_标 识、 MD_分 发方)	第2~5行

表 A.65 (续)

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
2	费用	Fees	med- Name	获得资源所需的费用和 期限。包括货币单位(按 GB/T 12406 规定)	O	1	字符串	自由文本
3	预期提供日期时间	plannedAvail- ableDateTime	planAv- DtTm	可以获得数据的日期和 时间	O	1	日期时 间型	CCYY-MM- DD hh: mm: ss.s (GB/T 7408— 2005)
4	订购说明	orderingIn- structions	ordInstr	分发方提供的一般说明、 期限和服务	O	1	字符串	自由文本
5	回复	turnaround	ordTurn	完成一次订购的一般回 复时间	O	1	字符串	自由文本

A.2.6.4 格式信息

相关信息见表 A.66。

表 A.66

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	MD_格式	MD_Format	Format	计算机语言结构说明,确 定影像数据在记录、文 件、通讯、存储设备和传 输通道中的表示方法	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	聚集类 (MD _ 标 识、 MD_分 发)	第 2~7 行
2	名称	name	format- Name	数据分发者提供的数据 交换格式名称	M	N	字符串	自由文本
3	版本	version	format- Ver	数据格式的 版本(日期、 版本号等)	M	N	字符串	自由文本
4	修订号	amendment- Number	format- AmdNum	格式版本的修订号	O	1	字符串	自由文本
5	规范	specification	format- Spec	格式的 子集、专用标准或 产品规范名称	O	1	字符串	自由文本
6	文件解压缩 技术	fileDecom- pressionTe- chnique	fileDec- mTech	能够用来对经过压缩的 资源进行读取或解压缩 的算法或处理说明	O	1	字符串	自由文本

表 A.66 (续)

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
7	角色名称: 分发方格式	<i>Role name: formatDis- tributor</i>	format- Dist	分发方的格式信息	O	N	关联	MD_分发方 (A.2.6.3)

A.3 数据类型信息

A.3.1 引用信息

相关信息见表 A.67。

表 A.67

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	CL引用	CL_Citation	Citation	影像资源的标准参考文献	使用参照对象的约束条件	使用参照对象的最大出现次数	类《数据类型》	第2~5行
2	名称	title	resTitle	已知的引用资料的名称	M	1	字符串	自由文本
3	日期	data	resRef- Data	引用资料的日期	M	N	日期	CCYYMMDD (GB/T 7408— 2005)
4	版本	edition	resEd	引用资料的版本	O	1	字符串	自由文本
5	描述	description	resDesc	引用资料的描述	O	1	字符串	自由文本

A.3.2 负责单位信息

A.3.2.1 简介

相关信息见表 A.68。

表 A.68

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	CI_负责单位	CI_Responsi- bleParty	RespP- arty	与数据集有关的负责人 和单位的表示及联系 方式	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	类 《数 据 类型》	第 2~5 行
2	负 责 单 位 名称	organisation- Name	rpOrg- Name	负责单位名	C/不 选 用 负 责 人名	1	字符串	自由文本
3	负责人姓名	individual- Name	rpInd- Name	负责人姓名、头衔,用分 隔符隔开	C/不 选 用 负 责 单 位 名称	1	字符串	自由文本
4	职责	role	role	负责单位或负责人职责	M	1	类	CI_ 职 责 代 码《代码表》 (A.4.10)
5	联系信息	contactInfo	rpCntIn- fo	负责单位的联系信息	O	1	类	CI_ 联 系《数 据 类 型》 (A.3.2.2)

A.3.2.2 联系信息



相关信息见表 A.69。

表 A.69

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	CI_联系	CI_Contact	Contact	与负责人和/或负责单位 联系所需要的信息	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	类 《数 据 类型》	第 2~7 行
2	电话	phone	cntPhone	与负责人和/或负责单位 联系的电话号码	O	N	字符串	自由文本
3	传真	facsimile	faxNum	与负责人和/或负责单位 联系的传真号码	O	N	字符串	自由文本
4	地址	address	cntAd- dress	与负责人和/或负责单位 联系的物理地址和电子 邮箱地址	M	1	类	CI_地址 《数据类型》 (A.3.2.3)

表 A.69 (续)

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
5	在线资源	onLineRe- source	cntOnli- neRes	与负责人和/或负责单位 联系的在线信息	O	N	字符串	自由文本
6	服务时间	hoursOfSer- vice	cnt- Hours	与负责人和/或负责单位 联系的时间段(包括时 区)	O	1	字符串	自由文本
7	联系办法	contactIn- structions	cntInstr	如何与负责人和/或负责 单位联系的补充说明	O	1	字符串	自由文本

A.3.2.3 地址信息

相关信息见表 A.70。

表 A.70

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	CL_地址	CL_Address	Address	负责人和/或负责单位 地址	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现次 数	类 《数据 类型》	第2~7行
2	详细地址	deliveryPoint	delPoint	所在位置的详细地址,包 括街道名、门牌号等	O	N	字符串	自由文本
3	城市	city	city	所在城市名	O	1	字符串	自由文本
4	行政区	administra- tiveArea	admin- Area	所在省(直辖市、自治 州)名	O	1	字符串	自由文本
5	邮政编码	postalCode	postCode	邮政编码	O	1	字符串	自由文本
6	国家	country	country	所在国家名	O	1	字符串	GB/T 2659
7	电子邮件 地址	electronic- MailAddress	eMail- Add	负责人或负责单位电子 邮件地址	O	N	字符串	自由文本

A.3.3 地理范围信息

相关信息见表 A.71。

表 A.71

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	EX_地理范围	EX_Geogr- aphicExtent	GeoEx- tent	在已知参照系统中影像 数据覆盖的地理范围	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现次 数	类《数 据类 型》《抽 象》	第2行
2	覆盖范围类 型代码	extentType- Code	exType- Code	说明边界范围是环绕数 据覆盖的区域,还是数据 不覆盖的区域	O	1	布尔型	0=不包含 1=包含
3	EX_地理边界 范围	EX_Geogr- aphicBound- ingBox	GeoBnd- Box	在已知参照系统中影像 数据覆盖的地理区域	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现次 数	特化类 (EX_地 理范围) 《数据类 型》	第2,4~7行
4	西边经度	westBoundL- ongitude	westBL	影像数据覆盖范围最西 边的经度坐标,单位为十 进制度	M	1	实型	以角度为单 位, $-180.0 \leq$ 西边经度 ≤ 180.0
5	东边经度	eastBoundL- ongitude	eastBL	影像数据覆盖范围最东 边的经度坐标,单位为十 进制度	M	1	实型	以角度为单 位, $-180.0 \leq$ 东边经度 ≤ 180.0
6	南边纬度	southBound- Latitude	southBL	影像数据覆盖范围最南 边的纬度坐标,单位为十 进制度	M	1	实型	以角度为单 位, $-90.0 \leq$ 南边纬度 ≤ 90.0
7	北边纬度	northBound- Latitude	northBL	影像数据覆盖范围最北 边的纬度坐标,单位为十 进制度	M	1	实型	以角度为单 位, $-90.0 \leq$ 北边纬度 ≤ 90.0
8	EX_地理边界 多边形	EX _ Bound- ingPolygon	BoundP- oly	围绕影像数据覆盖范围 的边界线,采用多边形的 闭合(最后一点与第一点 重合)坐标串表示	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现次 数	特化类 (EX_地 理范围) 《数据类 型》	第2,9行

表 A.71 (续)

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
9	多边形	polygon	polygon	定义边界多边形的点集	M	N	类	GM_对象纬度从-90到90,经度从-180到180
10	EX_地理区域描述	EX_GeographicDescription	GeoDesc	说明影像空间范围约定俗成或众所周知的地点或区域名	使用参照对象的约束条件	使用参照对象的最大出现次数	特化类(EX_地理范围)《数据类型》	第2,11行
11	地理标识符	geographicIdentifier	geoId	用于说明地理区域范围的标识符	M	1	字符串	自由文本

A.3.4 垂直范围信息

相关信息见表 A.72。

表 A.72

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	EX_垂直覆盖范围	EX_VerticalExtent	VertExtent	影像数据(立体影像数据)的高程或深度范围	使用参照对象的约束条件	使用参照对象的最大出现次数	类《数据类型》	第2~5行
2	最小垂向坐标值	minimum-Value	extempextent-Type-Code	影像数据(立体影像数据)垂向覆盖范围的最小值	M	1	实型	实型数
3	最大垂向坐标值	maximum-Value	exTempbegin	影像数据(立体影像数据)垂向覆盖范围的最大值	M	1	实型	实型数
4	度量单位	unitOfMeasure	exTempend	影像数据(立体影像数据)垂向覆盖范围信息的度量单位。例如:米	M	1	类	长度度量单位(A.5.2)
5	垂向基准	verticalDatum	vertDatum	影像数据(立体影像数据)垂向覆盖范围最低值和最高值的原点信息	M	1	类	SC_垂向坐标参照系统类型代码《代码表》(A.4.23)

A.3.5 时间范围信息

相关信息见表 A.73。

表 A.73

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	EX_时间范围	EX _ Tempo- ralExtent	Tem- pExtent	影像数据内容跨越的时间段	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	类《数 据类 型》	第 2~4 行
2	时间范围类 型代码	temporal- Extent- TypeCode	extem- pextent- Type- Code	说明时间覆盖范围采用 是时间段,还是时间点	M	1	布尔型	0=时间段 1=时间点
3	起始时间	begin	exTemp- begin	影像数据生成或采集的 起始时间	M	1	日期 时间型	CCYY-MM- DD hh:mm: ss.s (GB/T 7408—2005)
4	终止时间	end	exTem- pend	影像数据生成或采集的 终止时间	C/时间 覆盖范 围类型 代码 = 时间段	1	日期 时间型	CCYY-MM- DD hh:mm: ss.s (GB/T 7408—2005)

A.3.6 标识符信息

相关信息见表 A.74。

表 A.74

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	MD_标识符	MD _ Identifi- er	MdIdent	唯一标识命名空间中对象 的值	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	类《数 据类 型》	第 2~3 行
2	负责人	Authority	iden- tAuth	负责维护命名空间的人 或单位	O	1	类	CI_引用《数 据类型》 (A.3.1)
3	代码	Code	ident- Code	标识命名空间实例的字 符数字值	M	1	字符串	自由文本

表 A.74 (续)

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
4	RS_标识符	RS_Identifier	RsIdent	参照系使用的标识符	使用参照对象的约束条件	使用参照对象的最大出现次数	特化类 (MD_标识符)	第2~3行 和第5~6行
5	代码空间	codeSpace	ident- Code- Space	对命名空间负责的人或单位的名称或标识	O	1	字符串	自由文本
6	版本	version	identVrsn	命名空间版本的标识符	O	1	字符串	自由文本

A.3.7 文件标识信息

相关信息见表 A.75。

表 A.75

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	MD_文件标识	MD_FileIdentifier	File	标识文件相关信息	使用参照对象的约束条件	使用参照对象的最大出现次数	类《数据类型》	第2~4行
2	文件名	fileName	flName	文件名称	M	1	字符串	自由文本
3	文件说明	fileDescription	flDesc	文件的文字说明	O	1	字符串	自由文本
4	文件类型	fileType	flType	文件的格式, 如 JPEG、TIFF	O	1	字符串	自由文本

A.3.8 点位定位信息

A.3.8.1 简介

相关信息见表 A.76。

表 A.76

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	EX_点定位	EX_Location	Location	在已知参照系统中一个或多个点的定位信息	使用参照对象的约束条件	使用参照对象的最大出现次数	类《数据类型》	第2~6行
2	坐标点数目	numberof-Points	locNum-point	坐标点的数量	M	1	整型	>0
3	坐标参考系	coordinate-System	locCo-ordsys	坐标位置的坐标参考系统定义	O	1	字符串	自由文本
4	坐标平面单位	coordinate-XYUnits	locCo-ordxyu	坐标点平面 XY 位置度量值的单位	O	1	字符串	自由文本
5	坐标高程单位	coordinate-ZUnits	locCo-ordzu	坐标点高程位置度量值的单位	O	1	字符串	自由文本
6	点坐标	coordinate-Point	locCo-ordpt	坐标点的位置信息	M	N	类	EX_点坐标(A.3.8.2)

A.3.8.2 点坐标位置

相关信息见表 A.77。



表 A.77

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	EX_点坐标	EX _ CoordinatePoint	LocCo-ordpt	坐标点的位置信息	使用参照对象的约束条件	使用参照对象的最大出现次数	类《数据类型》	第2~4行
2	X 坐标值	xCoordinateValue	Locpt-CoorX-Val	坐标点的 X 向值	M	1	实型	
3	Y 坐标值	yCoordinateValue	Locpt-CoorY-Val	坐标点的 Y 向值	M	1	实型	
4	Z 坐标值	zCoordinateValue	Locpt-CoorZ-Val	坐标点的 Z 向值	O	1	实型	

A.3.9 测量值信息

相关信息见表 A.78。

表 A.78

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	MD_测量值	MD_Meas- urements	Measur- ements	测量或观测获取值的 定义	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	类《数据 类型》 《抽象》	第 2 行
2	单位	unit	mea- surUnit	测量或观测获取值的度 量单位	M	1	字符串	自由文本
3	描述	description	meas- Desc	其他描述信息	O	1	字符串	自由文本
4	MD_实型测 量值	MD _ Single- TypeMea- surements	Singl- Meas- urements	测量值为浮点类型的测 量值	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	特化类 (DQ_评 价结果) 《数据类 型》	第 2~3,5 行
5	实型值	singleValue	singlMea suVal	测量值	M	1	实型	

A.3.10 像元亮度值变换方法信息

A.3.10.1 简介

相关信息见表 A.79。

表 A.79

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SS_像元亮度 值变换方法	SS_ PixelDN- ValueScaling	Pix- elDN- Scaling	建立传感器的数字量化 输出值 DN 与其所对应 视场中辐射亮度值之间 的定量关系的信息	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	类《数 据类 型》	第 2~4 行
2	探元标记	ccdCellIndex	radCali- bCcdCel- lIdx	CCD 线阵中某一 CCD 探 元的标记	M	1	字符串	自由文本

表 A.79 (续)

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
3	多项式函数	polynomial- Function	radCal- ibPoly- func	确定定量关系所采用的 多项式函数信息	C/不选 择非多 项式 算法	1	类	SS_ 像元亮 度值多项式 变 换 参 数 《数据类型》 (A.3.10.2)
4	非 多 项 式 算法	nonPolyno- mialScaling	radCali- bNon- Polyfunc	文本描述确定定量关系 所采用的函数信息	C/不选 择多项 式函数	1	字符串	自由文本

A.3.10.2 像元亮度值多项式变换参数

相关信息见表 A.80。

表 A.80

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SS_像元亮度 值多项式变 换参数	SS_ PixelDN- ValueScaling- Polynomial- Function	Pix- elDN- Scaling- Polyfunc	确定定量关系所采用的 多项式函数信息	使用参 照对象 的约束 条件	使用参 照对象 的最大 出现 次数	类《数 据类 型》	第 2~3 行
2	多项式分子	polynomial- Numerator	radCal- pol ynume	如果为非有理多项式,则 此项为多项式函数;如果 为有理多项式,则此项为 有理多项式分子	M	1	类	SS_ 多项式 参数《数 据类 型》 (A.3.10.3)
3	多项式分母	polynomialD- enominator	satesenr- RadCal- polydeno	有理多项式的分母多 项式	C/多项 式为有 理多 项式	1	类	SS_ 多项式 参数《数 据类 型》 (A.3.10.3)

A.3.10.3 多项式参数

相关信息见表 A.81。

表 A.81

序号	名称/角色 名称(中文)	名称/角色 名称(英文)	缩写名	描述	约束/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	SS_多项式 参数	SS_PolynomialParameters	RadCal-poly-Param	如果为非有理多项式,则 此项为多项式函数;如果 为有理多项式,则此项为 有理多项式分子	M	1	类《数 据类 型》	第2~3行
2	多项式系数 数量	numberOfNumeratorTerms	radCalN-numterm	多项式分子中非零系数的 个数	M	1	整型	≥ 1
3	多项式系数	polynomial-Coefficient	radCal-polynum-coef	多项式分子的系数。(m 阶多项式,有 $m+1$ 个系 数。如果是线性函数,则 一次幂项是缩放因子,零 次幂项是平移因子)	M	N	实型	

A.4 代码表和枚举



A.4.1 简介

以下是构造型类《代码表》和《枚举》。这两种构造型类不包括“约束/条件”“最大出现次数”“数据类型”和“域”属性。这两种构造型类也不包括任何“其他”值,因为《枚举》是封闭的(不可扩展的)、《代码表》是可以扩展的。有关如何扩展《代码表》的信息见 GB/T 19710—2005。

A.4.2 MD_影像产品级别《枚举》

相关信息见表 A.82。

表 A.82

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	说明
1	MD_影像产品 级别	MD_ImageLevel	ImgLevel	标识影像产品分级体系中的产品级别
2	辐射校正影像	radiativeCorrectedImage	001	对原始影像产品进行辐射校正处理后形成的产品。辐射校正主要包括消除 CCD 探元响应不一致造成的辐射差异,消除 CCD 片间色差,去除坏死像元,消除不同器件间的灰度不一致,并对拼接区辐亮度校正等。该产品保留相机原始成像的几何特征,附带绝对辐射定标系数和从星上上传的外方位元素测量数据、成像时间数据、卫星成像状态,以及相机内方位元素参数和载荷设备安装参数

表 A.82 (续)

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	说明
3	传感器校正影像	sensorCorrectedImage	002	在辐射校正影像基础上进行传感器校正处理后形成的产品。传感器校正处理通过修正平台运动和扫描速率引起的几何失真,消除探测器排列误差和光学系统畸变以消除或减弱卫星成像过程中的各类畸变或系统性误差,并实现分片 CCD 影像无缝拼接,构建影像成像几何模型
4	系统几何纠正影像	geocodedEllipsoidCorrectedImage	003	在传感器校正影像产品的基础上,按照一定的地球投影和该成像区域的平均高程,以一定地面分辨率投影在地球椭球面上的影像产品。该产品通过与 SC 之间的像素对应关系,可构建成像几何模型,用于摄影测量的立体处理
5	几何精纠正影像	enhancedGeocodedEllipsoidCorrectedImage	004	在传感器校正影像产品或系统几何纠正影像产品基础上,利用一定数量控制点消除或减弱影像中存在的系统性误差,并按照指定的地球投影和该成像区域的平均高程,以一定地面分辨率投影在地球椭球面上的几何纠正影像产品。该产品通过与 SC 或 GEC 之间的像素对应关系,可构建成像几何模型,用于摄影测量的立体处理
6	正射纠正影像	geocodedTerrainCorrectedImage	005	在传感器校正影像产品、系统几何纠正影像产品或几何精纠正影像产品基础上,利用一定精度数字高程模型数据和一定数量控制点,消除或减弱影像中存在的系统性误差,改正地形起伏造成的影像像点位移,并按照指定的地图投影、以一定地面分辨率投影在指定的参考大地基准下的几何纠正影像产品

A.4.3 MD_色彩类型代码《代码表》

相关信息见表 A.83。



表 A.83

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	说明
1	MD_色彩类型代码	MD_ColorType-Code	ColorTypeCd	标识影像的色彩类型
2	全色	panchromatic	001	包含整个可见光波区(一般定义在 0.4 μm~0.7 μm 间)的黑白影像。为避免大气散射对影像质量的影响,常弃用蓝光波段
3	多光谱	multispectral	002	利用具有两个以上波谱通道的传感器对地物进行同步成像,获取的若干幅不同波谱段影像。其波长范围比可见光大,有几个到几十个波段

表 A.83 (续)

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	说明
4	高光谱	hyperspectral	003	光谱分辨率在 10I 数量级范围内的光谱图像
5	融合	fusion	004	将空间、波谱上冗余或互补的两张影像按一定规则进行运算处理,获得比任何单一影像具有更丰富信息的融合影像,提升原始影像的空间分辨率和光谱分辨率。其波段数目和波长范围一般与参与融合的多光谱影像相同

A.4.4 MD_像素类型代码《代码表》

相关信息见表 A.84。

表 A.84

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	说明
1	MD_像素类型代码	MD_PixelType-Code	PixelTypeCd	标识影像像素存储的数据类型
2	无符号字节型	unsignedByte	001	没有符号的采用 8bit 存储的字节类型
3	无符号 16 位整型	unsigned-Integer16	002	没有符号的采用 16bit 存储的整数类型
4	无符号 32 位整型	unsigned-Integer32	003	没有符号的采用 32bit 存储的整数类型
5	32 位浮点型	float	004	采用 32bit 存储的浮点型类型

A.4.5 MD_波段构成代码《代码表》

相关信息见表 A.85。

表 A.85

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	说明
1	MD_波段构成代码	MD_BandStruc-tureCode	BandStructureCd	标识影像的色彩类型
2	真彩色	rgb	001	波段构成为红、绿、蓝
3	近红外红绿蓝	nrgb	002	波段构成为近红外、红、绿、蓝
4	蓝绿红近红外	bgrn	003	波段构成为蓝、绿、红、近红外

A.4.6 MD_立体类型代码《代码表》

相关信息见表 A.86。

表 A.86

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	说明
1	MD_立体类型代码	MD _ Stereopair-TypeCode	StereopairTypeCd	标识影像立体像对的类型
2	同轨立体	alongTrack Stereo	001	由卫星上装载的多台拥有不同成像视角的相机同步获取,或通过卫星侧摆等敏捷成像方式由一台相机同轨获取的两张影像构建的立体
3	异轨立体	crossTrack Stereo	002	卫星在不同轨道异轨获取的两张影像构建的立体

A.4.7 MD_影像存储模式代码《代码表》

相关信息见表 A.87。

表 A.87

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	说明
1	MD_影像存储模式代码	MD _ SpatialOrganizationCode	SpatOrgaCd	影像数据的空间组织模式类型
2	标准景	regularScene	001	将影像宽度设定为卫星成像载荷实际幅宽,长度设定为与宽度相同或接近
3	超景	superScene	002	将影像宽度设定为卫星成像载荷实际幅宽,长度不做限制,最长可等同于整轨影像实际长度

A.4.8 MD_限制代码《代码表》

相关信息见表 A.88。

表 A.88

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	说明
1	MD_限制代码	MD _ Restriction-Code	RestrictCd	对访问或使用数据施加的限制
2	 版权	Copyright	001	文学、艺术、科学作品的作者对其作品享有的权利(包括发表权,署名权,修改权,保护作品完整权,使用权和获得报酬权等)
3	专利权	Patent	002	是发明创造人或其权利受让人对特定的发明创造在一定期限内依法享有的独占实施权,是知识产权的一种

表 A.88 (续)

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	说明
4	商标	Trademark	003	是商品的生产者、经营者在其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品上或者服务的提供者在其提供的服务上采用的,用于区别商品或服务来源的,由文字、图形、字母、数字、三维标志、声音、颜色组合,或上述要素的组合,具有显著特征的标志
5	许可证	License	004	准予做某事的书面证明
6	知识产权	IntellectualPropertyRights	005	权利人对其所创作的智力劳动成果所享有的财产权利,一般只在有限时间期内有效
7	受限制	Restricted	006	控制一般的流通或公开
8	其他限制	otherRestrictions	007	未列出的限制

A.4.9 MD_安全限制分级代码《代码表》

相关信息见表 A.89。

表 A.89

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	说明
1	MD_安全限制分级代码	MD _ ClassificationCode	ClasscationCd	对数据集操作进行限制的名称
2	未分级	unclassified	001	含公开级和国内级,一般可以公开
3	内部	restricted	002	一般不公开
4	秘密	confidential	003	一般的国家秘密,泄露会使国家的安全和利益遭受损害
5	机密	secret	004	重要的国家秘密,泄露会使国家的安全和利益遭受严重损害
6	绝密	Topsecret	005	最重要的国家秘密,泄露会使国家的安全和利益遭受特别严重的损害

A.4.10 CI_职责代码《代码表》

相关信息见表 A.90。

表 A.90

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	说明
1	CI_职责代码	CI_RoleCode	RoleCd	负责单位担负的作用
2	资源提供者	resourceProvider	001	提供影像的单位

表 A.90 (续)

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	说明
3	管理者	Custodian	002	对影像数据承担责任和义务,并保证对其进行管理和维护的单位
4	拥有者	owner	003	拥有影像的单位
5	用户	user	004	使用影像的单位
6	分发方	distributor	005	分发影像的单位
7	生产者	originator	006	生产影像的单位
8	联系方	pointOfContact	007	可以了解情况或获取影像的联系单位
9	处理者	processor	008	用某种方法处理数据,以改善影像的单位

A.4.11 LI_处理算法代码《代码表》

相关信息见表 A.91。

表 A.91

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	说明
1	LI_处理算法代码	LI_ProcessAlgorithmCode	ProcessAlgoCd	对数据进行处理类型和算法
2	未处理	raw	001	未作任何几何或辐射纠正
3	相对辐射校正	relativeRadiometricCorrection	002	进行相对辐射校正处理
4	绝对辐射校正	absoluteRadiometricCorrection	003	进行绝对辐射校正处理
5	传感器校正	sensorCorrected	004	进行传感器校正处理
6	系统几何校正	geocodedEllipsoidCorrected	005	顾及椭球的几何纠正
7	几何精纠正	enhancedGeocodedEllipsoidCorrected	006	使用控制点的几何纠正
8	正射纠正	geocodedTerrainCorrected	007	带地形的几何纠正
9	区域网平差	blockAdjustment	008	进行大范围区域网平差处理

A.4.12 LI_数据源类型代码《代码表》

相关信息见表 A.92。

表 A.92

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	说明
1	LI_数据源类型代码	LI_DatasetType-Code	DatasetTypeCd	数据源所属的类型
2	原始影像	image	001	卫星原始下传影像数据
3	辐射校正影像	radiativeCorrectedImage	002	经过辐射校正后的影像产品
4	传感器校正影像	sensorCorrectedImage	003	经过传感器校正后的影像产品
5	系统几何纠正影像	geocodedEllipsoid-CorrectedImage	004	经过系统几何纠正后的影像产品
6	精纠正影像	enhancedGeocoded-EllipsoidCorrectedImage	005	经过几何精纠正后的影像产品
7	正射纠正影像	geocodedTerrain-CorrectedImage	006	经过正射纠正后的影像产品
8	矢量	Vector	007	以矢量形式表示的空间数据
9	三角网	Tin	008	用不规则三角网标识的地理数据
10	数字高程模型	DEM	009	用规则格网形式表示的星球表面地形高度的空间数据
11	数字表面模型	DSM	010	用规则格网形式表示的星球表面地表高度的空间数据
12	立体模型	stereoModel	011	多种不同摄影视角影像构建的立体模型数据
13	外业控制点	controlPoints	012	野外实际测量的高精度控制点数据
14	文字表格	textTable	013	用文字或二维表格表示的数据

A.4.13 DQ_评价方法类型代码《代码表》

相关信息见表 A.93。

表 A.93

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	说明
1	DQ_评价方法类型代码	DQ_Evaluation-MethodType-Code	EvalMethTypeCd	评价特定数据质量度量的方法类型
2	直接内部	directInternal	001	基于数据集内部项检查的数据质量评价方法,所需要的所有资料都在所评价数据集的内部
3	直接外部	directExternal	002	基于数据集内部项检查的数据质量评价方法,需要评价数据集外部的参考资料

表 A.93 (续)

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	说明
4	间接	indirect	003	基于外部知识的数据集质量评价方法

A.4.14 MD_外方位元素处理类型代码《代码表》

相关信息见表 A.94。

表 A.94

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	说明
1	MD_外方位元素处理类型代码	MD_ExteriorElementTypeCode	Exterior-ElementTypeCd	卫星外方位元素的类型
2	星上原始下传	onBoard	CoorSysType	星上处理后下传的姿态和轨道等外方位元素
3	地面事后处理	postProcessed	001	利用星上下传原始的外方位元素数据,经过地面事后处理的较高精度的姿态和轨道等外方位元素

A.4.15 SS_传感器类型代码《代码表》

相关信息见表 A.95。

表 A.95

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	说明
1	SS_传感器类型代码	SS_SensorType-Code	SensorTypeCd	以成像方式来划分的传感器类型
2	框幅式	frame	001	框幅式相机
3	推扫式	pushbroom	002	推扫式相机
4	摆扫式	whiskbroom	003	摆扫式相机
5	全景	panoramic	004	全景相机
6	雷达	radar	005	雷达相机
7	激光	laser	006	激光相机

A.4.16 MD_角度单位代码《代码表》

相关信息见表 A.96。

表 A.96

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	说明
1	MD_角度单位 代码	MD_AngleUnit- Code	AngleUnitCd	角度测量值的度量单位
2	度	degrees	001	角度制单位
3	弧度	radians	002	弧度制单位
4	角分/弧分	arcminutes	003	以一度的六十分之一作为度量单位
5	角秒/弧秒	arcseconds	004	以一度的三千六百分之一作为度量单位

A.4.17 MD_时间单位代码《代码表》

相关信息见表 A.97。

表 A.97

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	说明
1	MD_时间单位 代码	MD_TimeUnit- Code	TimeUnitCd	时间测量值的度量单位
2	小时	hour	001	小时
3	分	minutes	002	分
4	秒	seconds	003	秒
5	微秒	microseconds	004	微秒

A.4.18 MD_瞬间视场单位代码《代码表》

相关信息见表 A.98。

表 A.98

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	说明
1	MD_瞬间视场单 位代码	MD_IFOVUnit- Code	IFOVUnitCd	瞬间视场测量值的度量单位
2	米	meters	001	米
3	度	degrees	002	度
4	毫弧度	milliradians	003	毫弧度

A.4.19 MD_瞬间视场方向代码《代码表》

相关信息见表 A.99。

表 A.99

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	说明
1	MD_瞬间视场方向代码	MD_IFOVORientationCode	IFOVORientationCd	瞬间视场的方向
2	沿轨	alongtrack	001	沿着卫星飞行轨道方向
3	垂轨	crosstrack	002	垂直卫星飞行轨道方向
4	沿扫描	alongscan	003	沿着相机成像扫描方向
5	垂扫描	crossscan	004	垂直相机成像扫描方向
6	框幅	frame	005	框幅相机方向

A.4.20 MD_波段波长范围代码《代码表》

相关信息见表 A.100。

 表 A.100

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	说明
1	MD_波段波长范围代码	MD_BandWavelengthRegionCode	BandWavelengthRangeCd	波段所属的类型
2	紫外线	ultraviolet	001	紫外线范围
3	可见光	visible	002	可见光范围
4	红外线	infrared	003	红外线范围
5	微波	microwave	004	微波范围
6	雷达	radio	005	雷达范围

A.4.21 MD_波段极化类型代码《代码表》

相关信息见表 A.101。

表 A.101

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	说明
1	MD_波段极化类型代码	MD_BandPolarizationTypeCode	BandPolrzTyCd	波段的偏振类型
2	水平极化	horizontal	001	光线振动方向是水平方向
3	垂直极化	vertical	002	光线振动方向是垂直方向
4	左旋圆极化	leftCircular	003	光线振动方向是左旋圆
5	右旋圆极化	rightCircular	004	光线振动方向是右旋圆

A.4.22 SC_大地坐标参照系统类型代码《代码表》

相关信息见表 A.102。

表 A.102

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	说明
1	SC_大地坐标参照系统类型代码	SC_GeodeticReferenceSystem-TypeCode	GeoRefSysTyCd	大地坐标参照系类型
2	2000 国家大地坐标系	CGCS2000	001	2000 国家大地坐标系
3	84 世界大地坐标系	WGS84	002	是一个协议地球坐标系,它的原点是地球的质心,属于地心坐标系。是美国国防部根据 TRANSIT 导航卫星的多普勒观测数据建立的,是根据分布于全球的一系列 GPS 跟踪站观测数据计算的结果
4	1954 北京大地坐标系	1954Beijing	003	1954 北京大地坐标系
5	1980 西安大地坐标系	1980Xian	004	1980 西安大地坐标系

A.4.23 SC_垂向坐标参照系统类型代码《代码表》

相关信息见表 A.103。

表 A.103

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	说明
1	SC_垂向坐标参照系统类型代码	SC_VerticalReferenceSystem-TypeCode	VerRefSysTyCd	垂向坐标参照系统类型
2	1985 国家高程系	nationalVerticalDatumofChina 1985	001	国务院批准,国家测绘局于 1987 年 5 月 26 日公布使用
3	WGS84 椭球高程系	wgs84Ellipsoid-VerticalDatum	002	WGS84 椭球高程系
4	1956 黄海高程系	elevation-Systemof-HuanghaiSeain 1956	003	1961 年后全国统一采用

A.4.24 SC_坐标系统类型代码《代码表》

相关信息见表 A.104。

表 A.104

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	说明
1	SC_坐标系统类型代码	SC _ Coordinate-SystemTypeCode	CoorSysTypeCd	坐标系统类型
2	大地坐标系(经纬度)	Geodetic	001	用经度和纬度表示的地面点位置的球面坐标系统
3	投影坐标系	Projected	002	用不同的投影平面下的东坐标(y)与北坐标(x)表示地面点平面位置的系统

A.4.25 MD_字符集代码《代码表》

相关信息见表 A.105。

表 A.105

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	说明
1	MD_字符集代码	MD _ Character-SetCode	CharSetCd	资源使用的字符编码标准的名称
2	通用字符集转换格式 8	utf8	001	基于 ISO 10646:2011 的八位变长通用字符集转换格式
3	通用字符集转换格式 16	utf16	002	基于 ISO 10646:2011 的十六位位变长通用字符集转换格式
4	美国信息交换标准代码	usAscii	003	美国 ASCⅡ 代码集(ISO 646:1991)
5	GB/T 2312	GB 2312	004	简化汉字代码集
6	GB 18030	GB 18030		GB 18030《信息技术 信息交换用汉字编码字符集基本集的扩充》

A.5 引用的外部实体

A.5.1 对象信息

GM_对象(GM_Object):几何对象分类的根类,支持对所有地理参照几何对象都通用的接口。该类在 ISO 19107:2010 中详细说明。

A.5.2 距离、角度、度量、数字、记录、记录类型、比例尺和长度度量单位信息

距离:距离类在 ISO 19103:2015 中详细说明。

角度:将一条线或平面与另一条线或平面重合所需旋转的量,一般用弧度或度度量。该类在 ISO 19103:2015 中详细说明。

度量:确定某些实体覆盖范围、维数或数量所进行活动或处理的结果。该类在 ISO 19103:2015 中



详细说明。

数值:能够再分为特定数值类型(实型、整型、十进制数、双精度、浮点)的抽象类。该类在 ISO/TS 19103 中详细说明。

记录:该类在 ISO 19103:2015 中详细说明。

记录类型:该类在 ISO 19103:2015 中详细说明。

比例尺:该类在 ISO 19103:2015 中详细说明。

度量单位:该类在 ISO 19103:2015 中详细说明。

长度度量单位:任何度量长度、两个实体之间距离的度量系统。该类在 ISO 19103:2015 中详细说明。



参 考 文 献

- [1] GB/T 7156 文献保密等级代码与标识
- [2] GB/T 21336—2008 地理信息 质量评价过程
- [3] GB/T 21337—2008 地理信息 质量原则
- [4] GB/T 22022—2008 地理信息 时间模式
- [5] GB/T 23707—2009 地理信息 空间模式
- [6] GB/T 24355—2009 地理信息 图示表达
- [7] GB/T 28585—2012 地理信息 要素编目方法
- [8] GB/T 30170—2013 地理信息 基于坐标的空间参照
- [9] GB/T 30171 地理信息 专用标准
- [10] ISO 19109 地理信息 应用模式规则 (Geographic information—Rules for application schema)
- [11] ISO 19112 地理信息 基于地理标识符的空间参照 (Geographic information—Spatial referencing by geographic identifiers)
- [12] ISO 19113 地理信息 质量基本元素 (Geographic information—Quality principles)
- [13] ISO 19115-1 地理信息 元数据 第1部分:基本知识 (Geographic information—Metadata—Part 1: Fundamentals)
- [14] ISO 19115-2 地理信息 元数据 第2部分:图像和栅格数据扩展 (Geographic information—Metadata—Part 2: Extensions for imagery and gridded data)
- [15] ISO 19115-3 地理信息 元数据 第3部分:XML架构实施 (Geographic information—Metadata—Part 3: XML schema implementation of metadata fundamentals)
- [16] ISO 19118 地理信息 编码 (Geographic information—Encoding)
-